

การศึกษาน้ำยาขจัดคราบกระจกฉากันห้องอาบน้ำ

STUDY OF LIMESCALE REMOVER FOR SHOWER BOX

ณัฐริกา	เสาวคนธ์
บัวชมพู	पालกะวงศ์
บุญยาพร	ศรีอินทร์

สหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2564

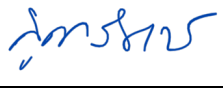
STUDY OF LIMESCALE REMOVER FOR SHOWER BOX

NATTARIKA	SAOWAKHON
BUACHOMPOO	PALAKAWONG
BOONYAPORN	SRI-IN

A COOPERATIVE EDUCATION SUBMITTED IN PARTIAL
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (INDUSTRIAL CHEMISTRY)
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, SCHOOL OF SCIENCE
KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG
ACADEMIC YEAR 2021

หัวข้อสหกิจศึกษา	การศึกษาน้ำยาขจัดคราบกระจกฉาอกันห้องอาบน้ำ Study of Limescale Remover for Shower Box	
ชื่อนักศึกษา	นางสาวณัฐริกา เสาวคนธ์	รหัสนักศึกษา 61050365
	นางสาวบัวชมพู ปาลกะวงศ์	รหัสนักศึกษา 61050391
	นางสาวบุญยาพร ศรีอินทร์	รหัสนักศึกษา 61050392
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)	
ภาควิชา	เคมี	
ปีการศึกษา	2564	
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.อิทธิพล แจ่มชัด	

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อนุมัติให้สหกิจศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการสอบ	ลายมือชื่อ
รศ.ดร.ภัทราวุธ มนต์วิเศษ ประธานกรรมการ	
ผศ.ดร.สุภารัตน์ รักชลธิ กรรมการ	
รศ.ดร.อิทธิพล แจ่มชัด อาจารย์ที่ปรึกษา	

ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อสหกิจศึกษา	การศึกษาน้ำยาขจัดคราบกระจกฉากกั้นห้องอาบน้ำ	
ชื่อนักศึกษา	นางสาวณัฐริกา เสาวคนธ์	รหัสนักศึกษา 61050365
	นางสาวบัวชมพู ปาลกะวงศ์	รหัสนักศึกษา 61050391
	นางสาวบุญยาพร ศรีอินทร์	รหัสนักศึกษา 61050392
ปริญญา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)	
ภาควิชา	เคมี	
คณะ	วิทยาศาสตร์	
มหาวิทยาลัย	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ปีการศึกษา	2564	
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร.อิทธิพล แจ่มชัด	

บทคัดย่อ

น้ำยาขจัดคราบบนกระจกฉากกั้นห้องอาบน้ำ กำลังเป็นที่นิยมในโรงแรมหรือบ้านสมัยใหม่ที่มีตู้กระจกอาบน้ำ สหกิจศึกษานี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับบริษัท แอ็คมี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาสูตรน้ำยาขจัดคราบบนกระจกฉากกั้นห้องอาบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีส่วนผสมหลักคือกรดไขมันของแอลกอฮอล์เอทอกซีเลเต็ดฟอสเฟตเอสเทอร์ (POE) และโซเดียมลอริลซัลเฟต (SLS) เป็นสารลดแรงตึงผิวหลัก นอกจากนี้มีการศึกษาผลของการผสมสารเอทิลีนไดอะมีนเตตระอะซีติก (EDTA) สารที่ทำให้เปียก (Wetting agent) และค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เพื่อศึกษาค่าประสิทธิภาพในการทำ ความสะอาด (Cleaning effectiveness factor; %CEF) และมุมสัมผัสของน้ำยา จากการศึกษพบว่า %CEF เพิ่มขึ้นถึงค่าสูงสุดค่าหนึ่งเมื่อเพิ่มปริมาณ PEO การเพิ่ม SLS เล็กน้อยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้ การใช้ EDTA 0.1% สามารถช่วยป้องกันคราบย้อนกลับ และการใช้ Wetting agent 0.5% จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้ จากการศึกษาผลของ pH ที่ 2.5, 7, และ 11 พบว่าที่ pH 11 น้ำยามีความใสขึ้น หนืดน้อยลง และมีประสิทธิภาพทำความสะอาดสูง สรุปว่าสูตรน้ำยาที่ประกอบไปด้วย POE 10% SLS 1% EDTA 0.1% Wetting agent 0.5% NaOH 1% โดยควบคุม pH ที่ 11 เป็นสูตรน้ำยาที่แนะนำ มีประสิทธิภาพการทำความสะอาดมากกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด 2 ชนิด จากงานวิจัยนี้สรุปว่าสามารถได้สูตรน้ำยาทำความสะอาดคราบที่มีประสิทธิภาพสูง มีความเป็นไปได้ในการผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์

คำสำคัญ : กรดไขมันของแอลกอฮอล์เอทอกซีเลเต็ดฟอสเฟตเอสเทอร์, กระจกฉนวนกันห้องอาบน้ำ,
ค่าประสิทธิภาพในการทำความสะอาด, โซเดียมลอริลซัลเฟต, น้ำยาขจัดคราบ, สารลดแรงตึงผิว

Title	Study of Limescale Remover for Shower Box		
Students	Miss Nattarika Saowakhon	Student ID	61050365
	Miss Buachompoo Palakawong	Student ID	61050391
	Miss Boonyaporn Sriin	Student ID	61050392
Degree	Bachelor of Science (Industrial Chemistry)		
Department	Chemistry		
School	Science		
University	King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)		
Academic Year	2021		
Advisor	Assoc. Prof. Dr. Ittipol Jangchud		

Abstract

Limescale remover gains more popularity as a cleaner for glass shower box in modern hotels and house. This cooperative study was a collaborative research between KMITL and Acme International (Thailand) Co. Ltd. in order to study formulas of effective limescale remover solution with high potential for commercial production. The main components of the remover were fatty acid alcohol ethoxylate phosphate ester (POE) and sodium lauryl sulfate (SLS) as the main detergents. In addition, effects of ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA), wetting agent, and pH, were also studied. Percentage of cleaning effectiveness factor (%CEF) and the contact angle were used to investigate the cleaner efficiency. It was found that %CEF was increased to an optimum value as POE content was increased. By adding SLS, %CEF of the POE cleaning solution was improved. Addition of 0.1% EDTA could prevent resistance to stain, whereas, 0.5% wetting agent also improved the cleaning efficiency. As pH of the cleaning solution was studied, the pH 11 solution became more transparent and less viscous with high %CEF. From this work, it was found that the pH 11 cleaning solution containing 10% POE, 1% SLS, 0.1% EDTA, and 0.5% wetting agent was recommended. %CEF of this solution was higher than that of two commercial products in the market. It was concluded that effective limescale remover for shower box was successfully developed with high potential for commercial production.

Keywords : Fatty alcohol ethoxylate phosphate ester, Shower box, Clean effectiveness factor, Sodium lauryl sulfate, Limescale remover, Surfactant

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของสหกิจศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับบริษัท แอ็คมี้ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณบุญะวัฒน์ ธีรประเวศน์กุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท แอ็คมี้ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่รับเข้าฝึกสหกิจศึกษา และคุณประภาศิต บานชื่น คุณนันทน์ภัส โคระทัต คุณนพวรรณ ตันบริรักษ์ คุณระพีพัฒน์ เป็งวันปลูก ที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแรงสนับสนุนในการทำงานวิจัยในครั้งนี้

งานวิจัยเล่มนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร. อธิพิณ แฉ่งชาติ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ความกรุณาให้คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือในการทำงานวิจัย คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ภัทราวุธ มนต์วิเศษ และผศ. ดร. สุภารัตน์ รักชลธิ คณะกรรมการสอบสหกิจศึกษา ที่ช่วยแก้ไขงานวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณพี่ ๆ จากบริษัท บริษัท แอ็คมี้ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่คอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

ขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว รวมไปถึงเพื่อน ๆ ทุกคนที่สนับสนุน ให้กำลังใจ และคอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ จนงานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยดี

งานวิจัยฉบับนี้หากมีประโยชน์และคุณค่า คณะผู้วิจัยขอมอบแต่บิดามารดา ผู้มีพระคุณทุกท่านและครูบาอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาและคอยอบรมสั่งสอนวิชาความรู้มาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน แต่ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้คณะผู้วิจัยขอน้อมรับและขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ณัฐริกา เสาวคนธ์
บัวชมพู ปาลกะวงศ์
บุญยาพร ศรีอินทร์

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ณ
สารบัญรูป.....	ญ
คำย่อ/สัญลักษณ์.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย.....	2
1.3 ขอบเขตงานวิจัย.....	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 น้ำอ่อน - น้ำกระด้าง.....	4
2.2 คราบที่เกิดในห้องน้ำ (Stains in the bathroom).....	4
2.2.1 คราบหินปูน.....	4
2.2.2 คราบสบู่.....	5
2.3 สารทำความสะอาด (Cleaning agent).....	5
2.3.1 สารทำความสะอาด.....	5
2.3.2 ประเภทของสารทำความสะอาด.....	5
2.3.3 ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด.....	6
2.3.4 สมบัติของสารทำความสะอาด.....	7
2.4 สารลดแรงตึงผิว (Surfactant).....	7
2.4.1 สารลดแรงตึงผิว.....	7
2.4.2 ประเภทของสารลดแรงตึงผิว.....	8
2.4.3 การใช้ประโยชน์ของสารลดแรงตึงผิว.....	10
2.5 องค์ประกอบของน้ำยาขจัดคราบ.....	10
2.5.1 สารลดแรงตึงผิว (Surfactant).....	10

2.5.2	ตัวทำละลาย (Hydrotropes/Solvent).....	13
2.5.3	สารเพิ่มประสิทธิภาพ (Builder)	14
2.5.4	กรด (Acid)	15
2.5.5	ด่าง (Alkaline).....	17
2.5.6	สารเติมแต่งอื่น ๆ (Other additive)	17
2.6	ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สารสำหรับน้ำยาขจัดคราบ	17
2.6.1	สารละลาย (Solubility)	17
2.6.2	ความสามารถในการเปียก (Wettability).....	18
2.6.3	ราคา.....	18
2.6.4	สมบัติทางกายภาพ (Physical properties)	18
2.6.5	ความเข้ากันทางเคมี (Compatibility).....	18
2.6.6	ความเสถียรภาพของสาร (Stability)	19
2.7	มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เกี่ยวข้อง	19
2.7.1	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1990-2543)	19
2.7.2	มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก. เอส 37-2561).....	19
2.7.3	AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS G122-96 (ASTM G122-96).....	19
2.7.4	AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C1378-04 (ASTM C1378-04).....	19
2.7.5	AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D7334-08 (ASTM D7334-08).....	20
2.8	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	20
บทที่ 3	วิธีดำเนินงานวิจัย.....	23
3.1	สารเคมี และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	23
3.1.1	สารที่ใช้ในการสร้างน้ำยาขจัดคราบบนกระจก.....	23
3.1.2	สารที่ใช้ในการสร้างคราบ	23
3.1.3	เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	23
3.2	วิธีการทดลอง	24
3.2.1	การศึกษาปริมาณ Fatty alcohol ethoxylate phosphate ester (POE)	24
3.2.2	การศึกษาปริมาณ Sodium lauryl sulfate (SLS).....	25
3.2.3	การศึกษาปริมาณ Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)	25

3.2.4 การศึกษาปริมาณ Wetting agent.....	26
3.2.5 การศึกษาค่า pH ต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด	26
3.3 วิธีการทดสอบ	27
3.3.1 การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง	28
3.3.2 ความสามารถในการขจัดคราบ	28
3.3.3 การป้องกันการเกิดคราบ	29
3.3.4 ความสามารถในการเปียกโดยวัดค่ามุมสัมผัส.....	29
บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล.....	31
4.1 ผลของปริมาณสารทำความสะอาด	31
4.1.1 ปริมาณ Fatty alcohol ethoxylate phosphate ester (POE)	31
4.1.2 ปริมาณ Sodium lauryl sulfate (SLS)	32
4.1.3 ปริมาณ Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)	33
4.1.4 ปริมาณสารทำให้เปียก (Wetting agent).....	38
4.2 การศึกษาค่า pH ต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด	39
4.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความสะอาด และสมบัติอื่น ๆ ของน้ำยาขจัด คราบในงานวิจัยกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด.....	41
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ.....	43
5.1 สรุปผลการทดลอง.....	43
5.2 ข้อเสนอแนะ	43
เอกสารอ้างอิง	45
ภาคผนวก.....	51
ภาคผนวก ก.....	52
ภาคผนวก ข.....	53

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 การเปรียบเทียบความสามารถของสารลดแรงตึงผิวทั้ง 4 ชนิด.....	10
3.1 สารและปริมาณที่ใช้ในการศึกษา SLS	25
3.2 สารและปริมาณที่ใช้ในการศึกษา EDTA	25
3.3 สารและปริมาณที่ใช้ในการศึกษา Wetting agent	26
3.4 สารและปริมาณที่ใช้ในการศึกษา pH.....	27
3.5 การทดสอบการขจัดคราบ.....	28
4.1 การเกิดคราบย้อนกลับบนกระจกแสดงผลโดยค่ามุมสัมผัสของน้ำยาที่ใช้ และไม่ใช้ EDTA เทียบกับน้ำยาชั้นนำในท้องตลาด.....	34
4.2 ผลการป้องกันการเกิดคราบสกปรกย้อนกลับ (คราบตาม มอก.).....	35
4.3 ผลการป้องกันการเกิดคราบสกปรกย้อนกลับ (ดินขาว).....	36
4.4 ผลการป้องกันการเกิดคราบสกปรกย้อนกลับ (ยาสีฟัน)	37
4.5 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของน้ำยาขจัดคราบในงานวิจัยนี้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ในท้องตลาด.....	42

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 การเกิดคราบหินปูน.....	5
2.2 หลักการทำงานของ Surfactant.....	7
2.3 โครงสร้างของ Alkyl dimethyl benzyl ammonium	8
2.4 โครงสร้างของ Linear alkylbenzene sulfonate.....	8
2.5 โครงสร้างของ Sodium lauryl sulfate.....	8
2.6 โครงสร้างของ Alkyl glucoside	9
2.7 โครงสร้างของ Lauryl dimethyl amine oxide	9
2.8 โครงสร้างของ Lauramidopropyl betaine	9
2.9 ประเภทของสารลดแรงตึงผิว	9
2.10 โครงสร้างของ Lauryl dimethyl amine oxide	11
2.11 โครงสร้างของ Alcohol ethoxylate phosphate ester.....	12
2.12 โครงสร้างของ TWEEN 80.....	12
2.13 โครงสร้างของ Sodium Carbonate	13
2.14 โครงสร้างของ Polyethylene glycol	13
2.15 โครงสร้างของ Ethoxylated alcohol.....	14
2.16 โครงสร้างของ Sodium Tripolyphosphate	14
2.17 โครงสร้างของ Sodium Hypochlorite.....	15
2.18 โครงสร้างของ Ethylene diamine tetra acetic acid	15
2.19 โครงสร้างของ Citric acid.....	16
2.20 โครงสร้างของ Phosphoric acid.....	16
2.21 โครงสร้างของ Oxalic acid.....	16
3.1 แผนผังการเตรียมน้ำยาขจัดคราบ	24
3.2 แผนผังแสดงการทดสอบ.....	27
3.3 วิธีเตรียมนคราบสกปรก	28
3.4 วิธีทดสอบการขจัดคราบ.....	29
4.1 ผลของความเข้มข้น POE ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด (CEF).....	32
4.2 ผลของความเข้มข้น SLS ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด (CEF).....	33
4.3 ผลของความเข้มข้น EDTA ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด (CEF).....	33
4.4 ภาพวาด (a) มุมสัมผัสต่ำ แสดงโอกาสที่สิ่งสกปรกจะกลับมาเกาะติดบนพื้นผิวหลังทำความสะอาดได้ง่ายกว่า ภาพวาด (b) มุมสัมผัสสูง.....	34

4.5 ผลของความเข้มข้น Wetting agent ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด (CEF).....	38
4.6 ผลค่ามุมสัมผัสที่วัดได้ของ Limescale remover กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ.....	39
4.7 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความสะอาดของน้ำยาที่ค่า pH ต่าง ๆ.....	40
4.8 (a) น้ำยาขจัดคราบที่ pH=2.5 (b) น้ำยาขจัดคราบที่ pH=7 และ (c) น้ำยาขจัดคราบที่ pH=11	40
4.9 ในสภาวะต่าง POE อยู่ร่วมกับ NaOH	41
4.10 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความสะอาด (CEF) ระหว่างน้ำยาขจัดคราบใน งานวิจัยกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด.....	41

คำย่อ/สัญลักษณ์

คำย่อ/สัญลักษณ์	คำอธิบาย
POE	Fatty alcohol ethoxylate phosphate ester
SLS	Sodium lauryl sulfate
EDTA	Ethylene diamine tetra acetic acid
Δ	ค่าความต่างมุมสัมผัสก่อน และหลัง

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ปัญหาสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับห้องน้ำที่มีกระจกกันอาบน้ำ สำหรับแยกโซนแห้งและเปียกออกจากกันก็คือ ปัญหาการเกิดคราบหินปูนบนกระจกห้องน้ำ คราบโคลสบู่ คราบน้ำ ซึ่งสาเหตุหลัก ๆ ของการเกิดคราบ เกิดจากสบู่ หรือน้ำยาอาบน้ำจับสิ่งสกปรกจากร่างกายเมื่ออาบน้ำเกิดเป็นของแข็ง รวมทั้งน้ำประปา หรือบาดาลมีความกระด้างสูงมีโลหะไอออนบวกอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมาก เช่น แคลเซียมไอออน (Ca^{2+}) แมกนีเซียมไอออน (Mg^{2+}) ก่อให้เกิดรอยด่างหรือคราบหินปูน และคราบสบู่ คือ คราบแข็งสีขาว เกิดจากไอออนบวกของโลหะที่มีอยู่ในน้ำกระด้างรวมตัวกับโมเลกุลกรดไขมันของสบู่ ทำให้เกิดเป็นคราบสีขาวขุ่นเกาะติดที่พื้นผิว ซึ่งก่อให้เกิดความสกปรกและล้างออกได้ยาก นอกจากนี้หากโมเลกุลของน้ำกระด้างทำปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรีย์ เช่น โปรตีน จุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่มาจากสิ่งสกปรก คราบเหลืองโคล จะเกิดเป็นของแข็งสีต่างไป อาจกลายเป็นคราบสีน้ำตาลหรือสีดำ เนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้ห้องน้ำทุกวัน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากจะเกิดคราบต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นเร็ว และถ้าหากปล่อยทิ้งคราบเหล่านี้ไว้นาน ๆ การทำความสะอาดก็จะยากยิ่งขึ้นและอาจเกิดคราบฝังแน่น จนทำให้กระจกเป็นฝ้าขาวหม่นหมอง ดูไม่น่ามองและไม่น่าใช้ การเกิดคราบสะสมจำนวนมากอาจต้องทำการขัดอย่างรุนแรงอาจทำลายพื้นผิวกระจกได้ จึงต้องมีการทำความสะอาดกระจกอยู่บ่อยครั้งเพื่อป้องกันการเกิดคราบ ทำให้สิ้นเปลืองเวลา ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมียาช่วยในเรื่องนี้ นั่นก็คือผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาขจัดคราบกระจก

น้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาขจัดคราบบนกระจก มีส่วนประกอบสำคัญ คือ สารทำความสะอาดที่เรียกว่าดีเทอร์เจนต์ (Detergent) ซึ่งเป็นสารอินทรีย์มีโครงสร้างโมเลกุลทางเคมีเป็นสายโซ่ยาว สามารถแยกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ น้ำยาสูตรกรด เหมาะกับการใช้ล้างห้องน้ำ โดยทั่วไปใช้กรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เข้มข้น 12% เป็นสารออกฤทธิ์ อาจมีการผสมกรดฟอสฟอริกและสารเติมแต่ง น้ำยาคชนิดนี้ล้างคราบหินปูนได้ดี เพราะกรดจะทำปฏิกิริยากับหินปูน เกิดเป็นฟองของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มน้ำยาเบสแก่ กลุ่มนี้ทำความสะอาดคราบไขมันที่สกปรก โดยเบสทำปฏิกิริยากับไขมัน ล้างคราบน้ำมันบนขอบเตา หรือผนังห้องครัวได้ดี สารออกฤทธิ์คือโซดาไฟ (NaOH) เข้มข้น [1]

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจึงต้องพิจารณาส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนชนิดและปริมาณที่ใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นสำคัญ จากการสำรวจตลาดน้ำยาทำความสะอาดขจัดคราบกระจกในประเทศไทยพบว่า น้ำยาที่มีประสิทธิภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ ส่วนน้ำยาที่ผลิตในประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพสูงพอ

งานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับบริษัท แอ็คมี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดบนกระจกฉากกันในห้องน้ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในท้องตลาดได้

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

เพื่อพัฒนาสูตรน้ำยาทำความสะอาดบนกระจกฉากกันในห้องน้ำ โดยเป็นการศึกษาผลของปริมาณกรดไขมันของแอลกอฮอล์เอทอกซีเลเต็ดฟอสเฟตเอสเทอร์ (Fatty alcohol ethoxylate phosphate ester, POE) โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium lauryl sulfate, SLS) กรดเอทิลีนไดอะมีนเตตระอะซีติก (Ethylene diamine tetra acetic acid, EDTA) และสารที่ทำให้เปียก (Wetting agent) รวมทั้งผลของ pH เพื่อให้มีน้ำยาที่มีประสิทธิภาพทำความสะอาดสูง มีความเป็นไปได้ในการผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

- 1) ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่มาของคราบต่างๆ ภายในห้องน้ำ สารทำความสะอาด และสารเติมแต่งต่างๆ
- 2) กำหนดสูตรเบื้องต้น จากนั้นทำการศึกษาชนิด และปริมาณการใช้ของสารลดแรงตึงผิว, สารเพิ่มประสิทธิภาพ และสารเติมแต่งอื่นๆ ให้เหมาะสมอีกทั้งได้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดบนกระจกที่ดี ศึกษาผลของปริมาณ POE (0-14%), SLS (0-3%), EDTA (0-0.2%) และปริมาณ Wetting agent (0-1.5%) และผลของ pH ที่เหมาะสม (pH เท่ากับ 2.5, 7, 11) โดยศึกษาแนวเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดอีก 2 ชนิด
- 3) ทดสอบสมบัติการทำความสะอาดของผลิตภัณฑ์ โดยทำวิธีการทดสอบและการหาค่าประสิทธิภาพในการทำความสะอาด (Cleaning effectiveness factor) ตามมาตรฐาน ASTM G 122-96 ในส่วนของคราบบนกระจกสร้างขึ้นตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก 2558 (มอก. 1990-2558) ข้อ 9.2.1 และ ข้อ 9.2.3 ทดสอบการป้องกันการเกิดคราบตามมาตรฐาน ASTM C 1378-04 และการทดสอบความสามารถในการเปียกโดยวัดค่ามุมสัมผัสตาม ASTM D 7334-08
- 4) วิเคราะห์ต้นทุน และสรุปที่แนะนำ รวมทั้งความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) สามารถผลิตน้ำยาทำความสะอาดบนกระจกฉากกันในห้องน้ำที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาด สกปรก มีความเป็นไปได้ในการผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์

- 2) มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมี กระบวนการการผลิต และวิธีการปรับปรุงสูตรน้ำยาจัดคราบบนกระจกเงากันในห้องน้ำ สามารถต่อยอดพัฒนาสูตรน้ำยาจัดคราบชนิดต่าง ๆ ได้

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 น้ำอ่อน – น้ำกระด้าง

น้ำอ่อน (Soft Water) คือน้ำที่ถูกกรองเอาความกระด้างออกไปจนหมด ความกระด้างที่ว่าคือ สารจำพวกแคลเซียม แมกนีเซียม ที่ปะปนอยู่ในน้ำ โดยน้ำที่มีความกระด้าง (Hardness) สูงนั้นจะส่งผลทำให้เกิดหินปูนหรือตะกอนในเครื่องจักร น้ำประเพณีนี้มักเป็นน้ำที่อยู่กับแร่ธาตุ เช่น น้ำบาดาล ที่ได้ชะล้างแร่ธาตุต่าง ๆ ใต้ดินเป็นต้น โดยจุดสังเกต คือ เวลาเราล้างสบู่หากเราใช้น้ำที่มีความกระด้างสูงนั้นสบู่จะมีฟองน้อยและล้างออกได้ง่าย ในทางกลับกันนั้นน้ำที่มีความกระด้างต่ำ จะมีฟองเยอะและล้างสบู่ออกได้ยากกว่า [2]

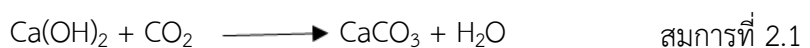
สาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำกระด้าง เนื่องมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ หรือเกิดจากย่อยสลายสารอินทรีย์บนชั้นผิวน้ำดินของแบคทีเรียแล้วรวมตัวกับน้ำเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งเป็นกรดอ่อนไหลซึมไปสัมผัสกับชั้นหินที่เป็นด่าง โดยเฉพาะหินปูนซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนต และแมกนีเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก จะละลายหินปูนมากับน้ำทำให้มีปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมมากขึ้น ส่งผลให้น้ำมีความกระด้างสูง เกณฑ์ของน้ำปะปาจะอยู่ในช่วง 70-120 mg/L ถ้าต่ำกว่านี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ การดำรงชีวิตของมนุษย์ [3]

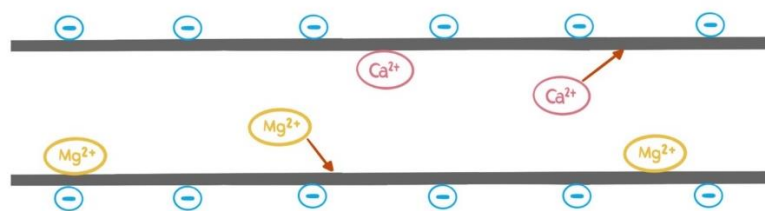
2.2 คราบที่เกิดในห้องน้ำ (Stains in the bathroom)

คราบที่สามารถพบในห้องน้ำมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคราบขาว คราบเหลือง คราบดำ คราบสบู่ คราบเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการ สาเหตุหลักๆของคราบเหล่านี้เกิดจากน้ำที่มีความกระด้างสูง กล่าวคือ ในน้ำมีส่วนผสมของธาตุโลหะที่อยู่ในสภาพไอออนที่มีประจุบวก (Cation) โดยเฉพาะไอออนประจุ $^{2+}$ เช่น แคลเซียมไอออน (Ca^{2+}) แมกนีเซียมไอออน (Mg^{2+}) ทำให้น้ำมีแรงตึงผิว (Surface tension) มาก มักก่อให้เกิดรอยด่างหรือคราบหินปูนหรือมีผลึกของแคลเซียมคาร์บอเนตขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อบริเวณนั้นสัมผัสกับน้ำกระด้าง

2.2.1 คราบหินปูน

คราบหินปูนหรือคราบตะกอน (Scale) คือของแข็งสีขาวหรือเหลือง เกิดจากแร่ธาตุที่มีประจุที่ปะปนอยู่ในน้ำ เช่น แคลเซียม (Ca^{2+}) แมกนีเซียมเหล่านี้ (Mg^{2+}) เมื่อไหลผ่านจะถูกดึงดูดเข้าไปเกาะตามผิวผนังสัมผัสกับบริเวณพื้นผิวที่มีประจุลบอยู่อย่างอิสระ กลายเป็นตะกอนหรือหินปูน เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO_3) แมกนีเซียมคาร์บอเนต (MgCO_3) [4] ดังสมการ

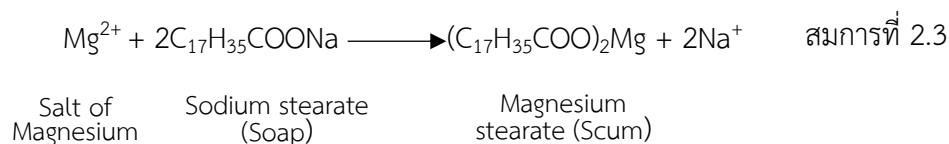
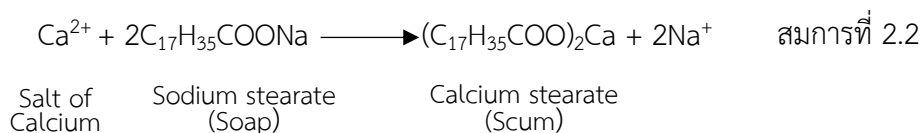




รูปที่ 2.1 การเกิดคราบหินปูน

2.2.2 คราบสบู่

คราบสบู่ (Soap scum/Lime soap) คือคราบแข็งสีขาว เกิดจากโมเลกุลกรดไขมันของสบู่ละลายน้ำได้น้อยลงเมื่อไอออนบวกของโลหะที่มีอยู่ในน้ำกระด้าง รวมตัวกับโมเลกุลกรดไขมันของสบู่ ทำให้เกิดเป็นคราบสีขาวขุ่นเกาะติดที่กระเบื้องหรือบริเวณพื้นที่อาบน้ำ ซึ่งก่อให้เกิดความสกปรกและล้างออกได้ยากเมื่อผ่านไปเป็นเวลานาน [5] สมการการเกิดคราบสบู่ เป็นดังนี้



นอกจากนี้หากโมเลกุลของน้ำกระด้างทำปฏิกิริยากับสารประกอบอินทรีย์ เช่น โปรตีน จุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่มาจากสิ่งสกปรกคราบเหงื่อไคล จะเกิดเป็นของแข็งสีต่างไป กลายเป็นคราบสีน้ำตาลหรือสีดำ

2.3 สารทำความสะอาด (Cleaning agent)

2.3.1 สารทำความสะอาด

สารทำความสะอาด คือ สารที่ใช้ในการขจัดสิ่งสกปรก, ฝุ่น, คราบ, กลิ่นเหม็น หลักการทำงานของสารกระจายของสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนสู่ตนเองและผู้อื่น สารทำความสะอาดบางชนิดสามารถฆ่า และทำความสะอาดในเวลาเดียวกัน

2.3.2 ประเภทของสารทำความสะอาด

- แบ่งตามการเกิดได้ 2 ประเภท คือ

1. ได้จากการสังเคราะห์ เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่ก้อน สบู่เหลว แชมพูสระผม ผงซักฟอก สารทำความสะอาดพื้น เป็นต้น
2. ได้จากธรรมชาติ เช่น น้ำมะกรูด มะขามเปียก เกลือ เป็นต้น

- แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นเกณฑ์ได้ 4 ประเภท คือ

1. สารประเภททำความสะอาดร่างกาย ได้แก่ ยาสีฟัน โฟมล้างหน้า สบู่หรือครีมอาบน้ำ ยาสระผม ใช้ชำระคราบไขมันที่ติดอยู่ตามผิวหนัง หนังศีรษะ ซึ่งไม่สามารถขจัดออกได้ด้วยน้ำเปล่า
2. สารประเภททำความสะอาดเสื้อผ้า ได้แก่ ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า ใช้ชำระคราบสกปรกที่ฝังอยู่ในเนื้อผ้า โดยเฉพาะคราบไขมันจากร่างกายคนที่เกิดจากการสวมใส่
3. สารประเภททำความสะอาดภาชนะ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน ใช้ชำระคราบไขมันจากอาหารที่ติดอยู่บนเครื่องครัวต่าง ๆ
4. สารประเภททำความสะอาดห้องน้ำ ได้แก่ สารทำความสะอาดห้องน้ำทั้งชนิดผงและชนิดเหลว [6]

2.3.3 ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหล่านี้จะมีองค์ประกอบหลักเป็นสารลดแรงตึงผิว กรด ต่าง หรือตัวทำละลายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งอย่าง ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประกอบด้วย

1. สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) มีหน้าที่หลัก คือ ทำความสะอาดโดยเข้าไปลดแรงตึงผิว แล้วทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกไปแขวนลอยอยู่ในน้ำ ตัวอย่างของสารลดแรงตึงผิวชนิดต่างๆ เช่น เกลิออลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear alkylbenzene sulfonate salts), อัลคิลกลูโคไซด์ (Alkyl glucoside), โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium lauryl sulfate) เป็นต้น ในส่วนนี้จะขอกล่าวอีกครั้งในหัวข้อถัดไป
2. กรด (Acid) ทำหน้าที่ละลายแคลเซียมและขจัดคราบที่เกิดจากตะกอนของอนุภาคโลหะ นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง กระเบื้องและโถส้วม ตัวอย่างเช่น กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) และกรดซิตริก (Citric acid)
3. ด่าง (Alkali) ทำหน้าที่ปรับ pH ให้สูงขึ้นขณะทำความสะอาดทำปฏิกิริยาได้ดีกับไขมัน จึงใช้ผสมในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องครัว ซึ่งคราบสกปรกเกิดจากไขมันเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่าง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium hydroxide) เป็นต้น
4. สารเพิ่มประสิทธิภาพ (Builder) มีหน้าที่จับอนุภาคโลหะในน้ำกระด้าง ซึ่งขัดขวางความสามารถในการทำความสะอาดของสารลดแรงตึงผิว สารลดความกระด้างของน้ำบางชนิดช่วยให้สิ่งสกปรกแขวนลอยอยู่ในน้ำไม่กลับไปตกค้างบนพื้นผิวของสิ่งที่ถูกทำความสะอาด ตัวอย่างเช่น โซเดียมไตรพอลิฟอสเฟต (Sodium tripolyphosphate), กรดเอทิลีนไดอะมีนเตตระอะซีติก (Ethylene diamine tetra acetic acid) หรือ EDTA และโซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite) เป็นต้น

5. ตัวทำละลาย (Solvent) ทำหน้าที่ ช่วยละลายไขมันและเพิ่มความสามารถในการละลายของส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น เอทานอล (Ethanol), โพรพิลีนไกลคอล (Propylene glycol) และไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบที่สามารถมีได้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น สารขัดถู, สารฟอกสี, สารต้านจุลินทรีย์, สี, น้ำหอม, สารกันเสีย เป็นต้น [7]

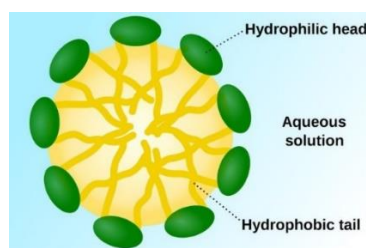
2.3.4 สมบัติของสารทำความสะอาดที่ดี

1. ไม่กัดกร่อนพื้นผิววัสดุ
2. ไม่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษ
3. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้มีหน้าที่ล้างหรือทำความสะอาดกรณีใช้คนเป็นผู้ทำความสะอาด ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
4. ละลายได้ดีในน้ำและชะล้างออก (Rinse) ออกได้ง่าย
5. สามารถละลาย หรือแขวนตะกอนสารตกค้าง หรือสารปนเปื้อนที่ต้องการกำจัดออก และหลังจากการล้างออกแล้วต้องไม่เหลือคราบใด ๆ ไว้ [4]

2.4 สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)

2.4.1 สารลดแรงตึงผิว

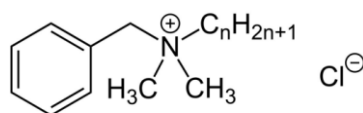
สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) หรือ Surface active agent คือ สารที่มีโมเลกุลหรือไอออนซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีขั้วหรือส่วนที่ชอบน้ำ (Hydrophilic) และส่วนที่ไม่มีขั้วหรือส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic) ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องสมดุลกันทำให้ถูกดูดซับที่พื้นผิวหรือระหว่างพื้นผิวของของเหลว ทำให้ความเข้มข้นที่พื้นผิวสูงกว่าความเข้มข้นภายในเนื้อของของเหลวและแรงตึงผิวลดลง หลักการทำงานของ Surfactant คือ ส่วนหัวที่ชอบน้ำจับกับน้ำ ส่วนหางที่ชอบน้ำมันจับกับสิ่งสกปรกพวกไขมันที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ ทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกไปแขวนลอยอยู่ในน้ำ มีบทบาทที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น การทำความสะอาดร่างกายและของใช้ การใช้เครื่องสำอาง การย่อยอาหาร กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้สารลดแรงตึงผิวก็มีบทบาทที่สำคัญในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ในการกำจัดคราบน้ำมันและสิ่งสกปรก ในการกำจัดสารแขวนลอยหรือคอลลอยด์ (Colloid) ในน้ำ [8]



รูปที่ 2.2 หลักการทำงานของ Surfactant [8]

2.4.2 ประเภทของสารลดแรงตึง

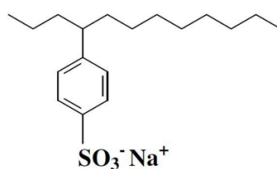
1. สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก (Cationic surfactant) สารกลุ่มนี้ไม่มีความสามารถในการทำความสะอาด และไม่มีฟอง แต่สามารถเกาะและเคลือบเส้นผมได้ดี จึงนิยมใช้ในกลุ่มของครีมหวดผม หรือน้ำยาปรับผ้านุ่ม เช่น อัลคิลไดเมทิลเบนซิลแอมโมเนียมคลอไรด์ (Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride) เป็นต้น



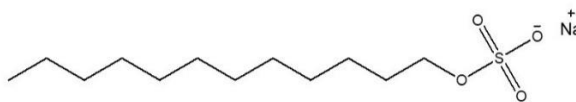
$n = 8, 10, 12, 14, 16, 18$

รูปที่ 2.3 โครงสร้างของ Alkyl dimethyl benzyl ammonium [9]

2. สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ (Anionic surfactant) เป็นสารกลุ่มหลักของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ช่วยชะล้างสิ่งสกปรกได้ดีมาก มีฟองมาก และละลายน้ำได้ดี แต่ค่อนข้างระคายเคืองผิว นิยมใช้กันมากใน สบู่ แชมพู ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าต่าง ๆ น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างรถ เช่น ลิเนียร์อัลคิลเบนซีนซัลโฟเนต (Linear alkylbenzene sulfonate) และโซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium lauryl sulfate) หรือ SLS เป็นต้น

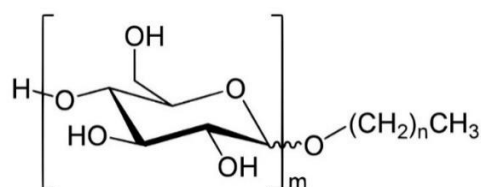


รูปที่ 2.4 โครงสร้างของ Linear alkylbenzene sulfonate [10]



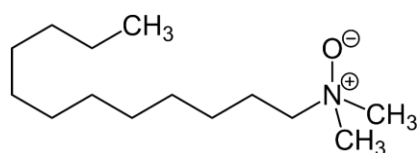
รูปที่ 2.5 โครงสร้างของ Sodium lauryl sulfate [11]

3. สารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุ (Nonionic surfactant) สารในกลุ่มนี้มีความแตกต่างกันไปตั้งแต่ละลายน้ำไม่ได้ จนละลายน้ำได้ดีมาก สารกลุ่มนี้อ่อนโยนต่อผิวมาก แต่ไม่ให้เกิดฟอง เช่น อัลคิลกลูโคไซด์ (Alkyl glucoside) เป็นต้น

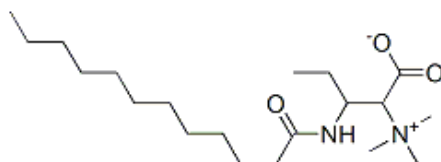


รูปที่ 2.6 โครงสร้างของ Alkyl glucoside [12]

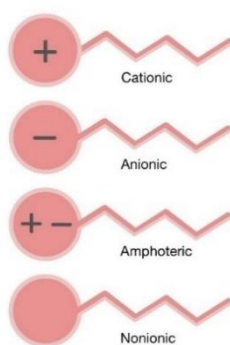
4. สารลดแรงตึงผิวที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ (Amphoteric Surfactant) สารทำความสะอาดกลุ่มนี้มีคุณสมบัติทนต่อน้ำกระด้าง อ่อนโยนต่อผิว สามารถใช้ร่วมกับโซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium lauryl sulfate) หรือ SLS, โซเดียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต (Sodium Lauryl Ether Sulfate) หรือ SLES ได้ดี เมื่อใช้ร่วมกันสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อเข้มข้นได้ ให้ฟองนุ่มมาก แต่ทำความสะอาดได้ไม่ดีเท่า Anionic Surfactant จึงนิยมใช้ร่วมกัน สารในกลุ่มนี้ เช่น ลอริลไดเมทิลเอมีนออกไซด์ (Lauryl dimethyl amine oxide) และ ลอรามิโดโพรพิลเบทาอีน (Lauramidopropyl betaine) เป็นต้น [13]



รูปที่ 2.7 โครงสร้างของ Lauryl dimethyl amine oxide [14]



รูปที่ 2.8 โครงสร้างของ Lauramidopropyl betaine [15]



รูปที่ 2.9 ประเภทของสารลดแรงตึงผิว

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบความสามารถของสารลดแรงตึงผิวทั้ง 4 ชนิด

ประเภท / สมบัติ สารลดแรงตึงผิว	การเกิดฟอง	ความสามารถ ในการซักล้าง	ความสามารถ ทำให้อ่อนนุ่ม
ประจุลบ	ดีที่สุด	ดีที่สุด	ไม่แน่นอน
ไม่มีประจุ	ดี	ดี	ดี
ประจุบวก	ไม่ดี	ปานกลาง	ไม่ดี
ประจุบวกและลบ	ค่อนข้างดี	ดี	ดีที่สุด

[13]

2.4.3 การใช้ประโยชน์ของสารลดแรงตึงผิว

1. สารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น ผงซักฟอก สบู่ ยาสี-ฟ้น ยาสระผม ครีมนวดผม และผลิตภัณฑ์ที่มีฟอง เป็นต้น
2. สารลดแรงตึงผิวเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางและครีมกันแดด
3. สารลดแรงตึงผิวถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์
4. สารลดแรงตึงผิวถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการย้อมผ้า การเคลือบสีไม้หรือโลหะ การผลิตพลาสติก การทำหนังสือพิมพ์ การผลิตเนยเทียม เค้กและไอศกรีม
5. สารลดแรงตึงผิวถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น บำบัดน้ำเสีย กำจัดมลพิษทางดิน ดูดซับของเสีย เป็นต้น
6. สารลดแรงตึงผิวถูกนำมาใช้ในกระบวนการสกัดแยก เช่น การสกัดแยกแร่ การแยกน้ำมัน ออกจากน้ำ เป็นต้น
7. สารลดแรงตึงผิวใช้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ งานพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องบันทึกแถบแม่เหล็ก เป็นต้น [13]

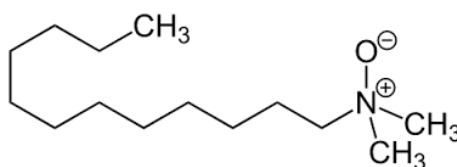
2.5 องค์ประกอบของน้ำยาขจัดคราบ

2.5.1 สารลดแรงตึงผิว (Surfactant)

สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เป็นสารที่เมื่อละลายน้ำแล้วจะช่วยลดแรงตึงผิวของน้ำ ซึ่งคำว่า Surfactant มาจากคำว่า Surface active agent มีสมบัติที่สำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนหัวที่เป็น Hydrophilic (ชอบน้ำ) และส่วนหางที่เป็น Hydrophobic (ชอบน้ำมัน) หลักการทำงานของ Surfactant คือ ส่วนหัวที่ชอบน้ำจับกับน้ำ ส่วนหางที่ชอบน้ำมันจับกับสิ่งสกปรกพวกไขมันที่ไม่

สามารถละลายน้ำได้ ทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกไปแขวนลอยอยู่ในน้ำ [16] ตัวอย่างสารเคมีจำพวก Surfactant ได้แก่

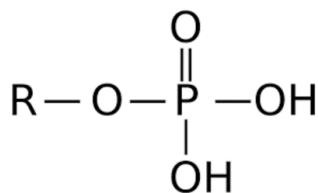
1. ลอริลไดเมทิลเอมีนออกไซด์ (Lauryl dimethyl amine oxide) เป็นสารทำความสะอาด หรือ "สารลดแรงตึงผิว" แบบที่มีทั้งประจุบวกและลบ (Zwitterionic surfactant) ที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อขจัดคราบสกปรกและคราบแข็งด้วยการเกาะรอบ ๆ อนุภาคราบสกปรกเหล่านั้นเพื่อให้หลุดออกจากพื้นผิวที่ยึดติด ดังนั้นจึงสามารถล้างคราบออกได้ด้วยน้ำ [17] มีการระคายเคืองต่ำ มีประสิทธิภาพต่อต้านแบคทีเรีย



รูปที่ 2.10 โครงสร้างของ Lauryl dimethyl amine oxide [18]

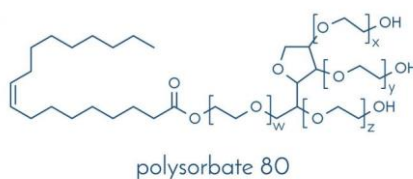
2. อัลคิลกลูโคไซด์ (Alkyl glucoside) เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดปราศจากประจุ (Nonionic surfactant) แม้ว่าเป็นสารลดแรงตึงผิวที่อ่อน ให้ฟองน้อย แต่ข้อดีคือ สารกลุ่มนี้มีความเป็นพิษต่ำ มีอำนาจในการชำระล้างสูง ให้ความอ่อนโยนต่อผิวหนังและเส้นผม ดังนั้นสารในกลุ่มนี้จึงนิยมใช้ร่วมกับสารชำระล้างอื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มอำนาจในการทำความสะอาด และสารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุนิยมใช้ในการเพิ่มการละลายของสารอื่น ๆ ในตำรับ ได้แก่ น้ำหอม อย่างไรก็ตามสารลดแรงตึงผิวกลุ่มที่ไม่มีประจุนี้อาจมีราคาแพงมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสารลดแรงตึงผิวกลุ่มอื่น ๆ [19]

3. ไขมันแอลกอฮอล์เอทอกซีเลเตดฟอสเฟตเอสเทอร์ (Fatty alcohol ethoxylate phosphate ester) เป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ (Anionic surfactants) ผลิตโดยนำแอลกอฮอล์ของกรดไขมัน (Fatty alcohol) ไม่ว่าจะเป็น เอทอกซีเลเตดอะลิฟาติก (Ethoxylated aliphatic) อะโรมาติกแอลกอฮอล์ (Aromatic alcohol) กับสารจำพวกฟอสเฟต ได้แก่ กรดฟอสฟอริก (H_3PO_4) และฟอสฟอรัสเพนออกไซด์ (P_2O_5) โดยปกติจะเป็นสารที่ไม่ชอบน้ำ แต่สามารถเพิ่มความสามารถในการละลายน้ำได้ด้วยการปรับให้อยู่ในช่วงเบส [20] สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบตัวอื่นๆ ฟอสเฟตเอสเทอร์มีข้อดีเฉพาะคือ มีความสามารถคงตัวในช่วง pH ที่กว้าง ความสามารถในการละลายได้ดี และสมบัติยับยั้งการกัดกร่อน ฟอสเฟตเอสเทอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นตัวทำละลายอิมัลชัน สารทำให้เปียก สารป้องกันไฟฟ้าสถิต สารยับยั้งการกัดกร่อน และตัวทำละลายในสูตรสารทำความสะอาด [21]



รูปที่ 2.11 โครงสร้างของ Alcohol ethoxylate phosphate ester [22]

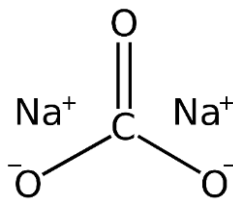
4. โพลีออกซีเอทิลีน ซอร์บิแทนโมโนโอเลต (Polyoxyethylene sorbitan monooleate) หรือ TWEEN® 80 เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีประจุและเป็นอิมัลซิไฟเออร์ที่ได้จาก โพลีเอทอกซีเลเตดซอร์บิแทน (Polyethoxylated sorbitan) และกรดโอเลอิก (Oleic acid) เป็นของเหลวสีเหลืองที่ละลายในน้ำหนืด ละลายได้ทั้งในน้ำและน้ำมัน มักใช้ในอาหารเป็นและเครื่องสำอาง ใช้เป็นสารลดแรงตึงผิวในสบู่และเครื่องสำอาง (รวมถึงยาหยอดตา) หรือสารช่วยละลาย เช่น ในน้ำยาบ้วนปาก ใส่สารทำอิมัลชันในผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพเช่นเดิมหลังจากถูกใช้แล้ว [23]



รูปที่ 2.12 โครงสร้างของ TWEEN 80 [24]

5. โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium lauryl sulfate) เป็นสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ (Anionic surfactants) มีลักษณะเป็นผงฟองแบบเม็ด มีลักษณะเป็นของแข็ง สีขาว ไม่มีกลิ่น มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิวของน้ำทำให้เกิดฟอง ช่วยให้สิ่งสกปรก คราบไขมันหลุดออกไปได้ง่ายขึ้น เป็นสารทำความสะอาดที่นิยมใช้ทั้งในวงการอุตสาหกรรม และเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หลายประเภท เช่น เครื่องสำอาง น้ำยาล้างจาน โดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ของการนำไปใช้ เครื่องสำอางที่นิยมผสมสารนี้ ได้แก่ เครื่องสำอางที่ใช้แล้วล้างออกด้วยน้ำ เช่น สบู่เหลว แชมพู ตลอดจนยาสีฟัน [25]

6. โซเดียมคาร์บอเนต (Sodium carbonate) โซเดียมคาร์บอเนต หรือโซดาแอช เป็น Builder ที่ใช้กันมาก ๆ ตัวหนึ่งในวงการนํ้ายาทำความสะอาด เนื่องจากมีราคาค่อนข้างถูก มีความเป็นด่างสูง และทำให้นํ้าอ่อนลงโดยการตกตะกอน จะนิยมใช้ร่วมกันกับ โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (Sodium tripolyphosphate) ในการป้องกันการเกิดคราบหินปูนตามพื้นผิว โซเดียมคาร์บอเนต มี pH และมีค่าการละลายน้ำ 7 % [7]

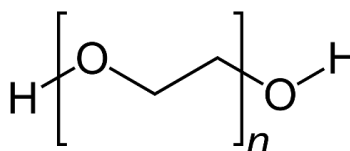


รูปที่ 2.13 โครงสร้างของ Sodium Carbonate [26]

2.5.2 ตัวทำละลาย (Hydrotropes / Solvent)

Hydrotropes คือ สารที่ทำให้เกิดการละลายตัวในน้ำได้ดีขึ้น ใช้ในสูตรเพื่อให้น้ำยาใส บางครั้งในสูตรที่มีสารลดแรงตึงผิวไร้ประจุในสารละลายที่มีเปอร์เซ็นต์ Builder สูงๆ หรือที่มี pH สูงๆ อาจจะไม่ละลายเข้ากันและแยกตัวออกมา การใส่ Hydrotropes ลงไปสัก 2-3% ทำให้การละลายดีขึ้น Solvent คือ สารที่ใช้ทำละลายสารตัวอื่น เพื่อจะให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความต้องการ ตัวอย่างสารเคมีจำพวก Hydrotropes / Solvent [7]

1. โพรพิลีนไกลคอล (Polyethylene glycol) เป็นสารลดแรงตึงผิวแบบไม่มีประจุ มีสมบัติที่ดี เช่น มีความชอบน้ำสูง ทำให้สามารถนำไปผสมกับสารอื่น ๆ ให้เพิ่มความชอบน้ำได้ มีหลายชนิดแตกต่างกันไปตามน้ำหนัก เช่น PEG200, PEG300, PEG400 และ PEG600 น้ำหนักโมเลกุลน้อยทำให้ลักษณะของมันเป็นใส น้ำหนักโมเลกุลที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลทำให้สมบัติเปลี่ยนแปลง เช่น ความสามารถในการละลายน้ำ การดูดความชื้น จุดเยือกแข็ง [27]



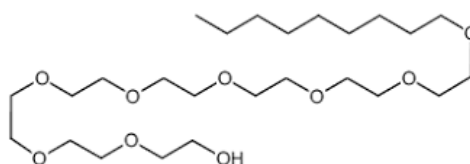
รูปที่ 2.14 โครงสร้างของ Polyethylene glycol [28]

2. ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี มีกลิ่นแอลกอฮอล์ ติดไฟได้ ใช้เป็นตัวทำละลายในแล็กเกอร์ ทินเนอร์ หมึกพิมพ์ กาว และใช้ในอุตสาหกรรมยา ในการฆ่าเชื้อโรค (Anticeptic) [29]

3. เอทานอล (Ethanol) เป็นของเหลวใส มีกลิ่น ใช้เป็นส่วนผสมวัตถุบิในอาหาร ใช้สำหรับเช็ดทำความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรสำหรับสกัดสารสกัดจากพืช หรือทำความสะอาดร่างกาย [30]

4. เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ (Ethoxylated alcohol) เป็นสารทำความสะอาด หรือ "สารลดแรงตึงผิว" ซึ่งสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน เช่น น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ใช้เพื่อขจัดคราบสกปรกและคราบแข็งด้วยการเกาะรอบ ๆ อนุภาค

คราบสกปรกเหล่านั้นเพื่อให้หลุดออกจากพื้นผิวที่ยึดติด สามารถล้างคราบออกได้ด้วยน้ำ เอ-ทอกซีเลเตดแอลกอฮอล์ ยังสามารถใช้เป็นตัวทำอิมัลชันได้ ยึดเหนี่ยวส่วนผสมเข้าไว้ด้วยกัน และป้องกันไม่ให้อุณหภูมิแยกตัวออกจากกัน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่สูตรในผลิตภัณฑ์จะแยกตัวออกจากกันเมื่อเวลาผ่านไป เพิ่มตัวทำอิมัลชันในผลิตภัณฑ์ของเราตามความจำเป็น เพื่อรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์จะยังคงมีประสิทธิภาพเช่นเดิมหลังจากถูกใช้แล้ว [31]

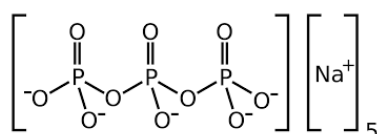


รูปที่ 2.15 โครงสร้างของ Ethoxylated alcohol [32]

2.5.3 สารเพิ่มประสิทธิภาพ (Builder)

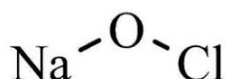
เป็นสารที่ช่วยลดความกระด้างของน้ำ โดยการจับอนุภาคโลหะในน้ำกระด้าง ซึ่งขัดขวางความสามารถในการทำทำความสะอาดของสารลดแรงตึงผิว สารลดความกระด้างของน้ำบางชนิดช่วยให้สิ่งสกปรกแขวนลอยอยู่ในน้ำ ไม่กลับไปตกค้างบนพื้นผิวของสิ่งที่ถูกทำความสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพให้สารลดแรงตึงผิวให้ทำหน้าที่ได้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยกระจายพวกคราบสิ่งสกปรก คราบไขมัน ให้แตกตัว และกระจายออกเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ๆ ตัวอย่างสารเคมีจำพวก Builder ได้แก่

1. โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (Sodium tripolyphosphate) หรือ STPP เป็นตัวที่ใช้กันมากที่สุดตัวหนึ่ง โดยเฉพาะการทำสูตรผงทำความสะอาด หรือผงซักฟอก STPP ทำหน้าที่เป็นสารทำให้น้ำอ่อนลงโดยไปล้อมรอบแคลเซียม หรือแมกนีเซียมไอออน และอีกประการหนึ่ง STPP ไปทำให้อนุภาคของคราบแตกออกเป็นส่วนย่อย ๆ และแขวนลอยอยู่ในน้ำ ในบางสูตรจะมีการผสมรวมกับโซเดียมเมตาสิลิเกต (Sodium metasilicate) ทั้งสองตัวนี้ทำงานเสริมกันอย่างยิ่งยอดเยี่ยมมากกว่าการใช้ตัวใดตัวหนึ่งในสูตรเพียงอย่างเดียว STPP ไม่สามารถละลายคราบไขมันได้เอง แต่การทำงานร่วมกันระหว่าง Linear alkylbenzene sulfonate กับ STPP จะเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากในการละลายคราบไขมัน [7]



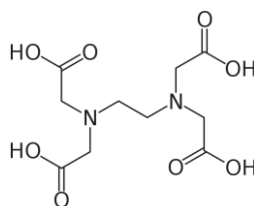
รูปที่ 2.16 โครงสร้างของ Sodium Tripolyphosphate [33]

2. โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium hypochlorite) เป็นสารประกอบประเภทเกลือมีสูตรเคมีคือ NaClO เป็นผลึกแข็ง มักอยู่ในรูปสารละลายใส มีสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นคลอรีน นำมาใช้เป็นสารทำความสะอาด มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอเนกประสงค์ ใช้ได้ทั้งกับการผลิตอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ หรือแม้แต่เย็บหรือผิวหนังต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกกระดาษและสิ่งทอ ความเสถียรจะลดลงเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น, สัมผัสกับความร้อน และแสง, ค่า pH ลดลง, ผสมกับโลหะหนัก เช่น นิกเกิล, โคบอลต์, ทองแดง และเหล็ก [34]



รูปที่ 2.17 โครงสร้างของ Sodium Hypochlorite [35]

3. กรดเอทิลีนไดอะมีนเตตระอะซีติก (Ethylene diamine tetra acetic acid) หรือ EDTA เป็นสารจับประจุในน้ำ (Chelating Agent) เป็นสารช่วยจับโลหะหนักออกจากน้ำ นอกจากนั้น EDTA ยังถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหาร EDTA ถูกใช้ในลักษณะของสารกันเสีย, ในเครื่องสำอางประเภทชำระล้าง EDTA ถูกใส่เข้าไปในเครื่องสำอางเพื่อให้สารคงสภาพเมื่อสัมผัสกับอากาศ, ในอุตสาหกรรมทำความสะอาด EDTA ถูกใช้เพื่อช่วยลดความกระด้างของน้ำหรือเป็นสารช่วยปรับ pH [36]

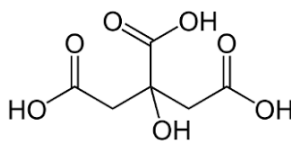


รูปที่ 2.18 โครงสร้างของ Ethylene diamine tetra acetic acid [37]

2.5.4 กรด (Acid)

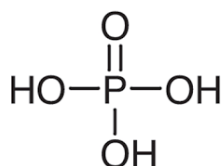
ทำหน้าที่ละลายแคลเซียมและขจัดคราบที่เกิดจากตะกอนของอนุภาคโลหะ นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่าง กระเบื้อง และโถสุขภัณฑ์

1. กรดซิตริก (Citric acid) เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ (Builder) ที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นสารปรับค่า pH เพื่อช่วยปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของผลิตภัณฑ์ [38]



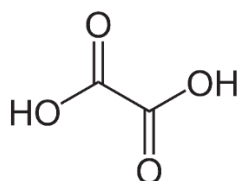
รูปที่ 2.19 โครงสร้างของ Citric acid [39]

2. กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) กรดฟอสฟอริกเป็นกรดที่ใช้ในงานในอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น เป็นตัวขจัดคราบสนิม (Rust removal) ในน้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอก สบู่ หรือน้ำอัดลม กรดฟอสฟอริกเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ละลายได้ในน้ำ และแอลกอฮอล์ หรือเป็นผลึกใสขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและอุณหภูมิ [40] กรดฟอสฟอริกร้อยละเจ็ดจะอยู่ในรูปของผลึกใส สามารถใช้แทนกรดเกลือได้ ทำให้น้ำยาล้างพื้นมีความอันตรายน้อยลงแต่ยังคงประสิทธิภาพการทำความสะอาดอยู่



รูปที่ 2.20 โครงสร้างของ Phosphoric acid [41]

3. กรดออกซาลิก (Oxalic acid) เป็นกรดอินทรีย์ที่สามารถพบได้ทั้งในร่างกายมนุษย์ สัตว์พืช และจุลินทรีย์ หรือพบในอาหารทั่วไป กรดออกซาลิกถือเป็นกรดที่เป็นโทษต่อร่างกายมนุษย์ แต่ก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลายด้าน อาทิ ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาฆ่าเชื้อ ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาทำความสะอาด ใช้เป็นสารเคมีสำหรับเติมเพื่อฆ่าเชื้อโรคในระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยป้องกันการบูดเน่าของอาหาร สารตัวทำละลาย และสารฟอกสี เป็นต้น จัดเป็นกรดอินทรีย์ที่ให้ค่าความเป็นกรดสูงเทียบเท่ากรดอินทรีย์เข้มข้นชนิดอื่น ๆ คือ ให้ค่าความเป็นกรด (pH) ที่ 1.3 ที่ความเข้มข้น 0.1 N และมีค่าความเป็นกรดสูงกว่าอะซิติก (Acetic acid) หรือกรดน้ำส้มถึง 10,000 เท่า [42]



รูปที่ 2.21 โครงสร้างของ Oxalic acid [43]

2.5.5 ต่าง (Alkaline)

ต่างถูกใช้ในสูตรเพื่อรักษาระดับ pH (Buffer) โดยธรรมชาติคราบสกปรกมักมีฤทธิ์ เป็นกรด จึงใช้ต่างรักษาระดับ pH ให้เป็นด่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สารลดแรงตึงผิวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ต่างยังใช้ในการทำให้สารลดแรงตึงผิวที่เป็นกรดเปลี่ยนเป็นกลาง [7]

1. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide) หรือที่รู้จักในชื่อ “โซดาไฟ” เป็นของแข็งสีขาวมีฤทธิ์ในการกัดกร่อน เนื่องจากเป็นเบสแก่ ดูดความชื้นได้ดีมาก สามารถละลายในตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น น้ำ แอลกอฮอล์ แต่ไม่ละลายในตัวทำละลายไม่มีขั้ว เช่น อีเทอร์ ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการทำสบู่ ผงซักฟอก ยีเอกระดาษ การทำความสะอาด ขจัดคราบไขมันสิ่งสกปรก ปรับสภาพความเป็นกรดให้เป็นด่าง โดยเฉพาะในการบำบัดน้ำเสียที่ต้องควบคุมค่า pH [44]

2. โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 85% (Potassium hydroxide 85%) เป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่นเดียวกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟ) โดยจะนำมาใช้ในการทำสบู่ เป็นสบู่โพแทสเซียม ซึ่งจะอ่อนโยนกว่าสบู่ที่ได้จากโซดาไฟ นอกจากนี้ KOH ยังมีคุณสมบัติในการละลายได้ดีกว่า NaOH จึงทำให้สบู่โพแทสเซียมล้างออกได้ง่ายกว่าสบู่โซเดียมไฮดรอกไซด์ [45]

2.5.6 สารเติมแต่งอื่น ๆ (Other additives)

เป็นสารที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยปรับปรุงสมบัติให้ตรงตามความต้องการ อาทิเช่น เช่น น้ำหอม สารช่วยละลายไขมัน เป็นต้น ตัวอย่างสารเติมแต่ง ได้แก่

1. สารทำให้เปียก (Wetting agent) มีเกลือแอมโมเนียมของกรดคาร์บอกซิลิกที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง (Ammonium salt of a high molecular weight carboxylic acid) เป็นหลัก เป็นสารทำให้เปียกและช่วยกระจายประจุลบที่มีประสิทธิภาพซึ่งป้องกันการตกตะกอน [46]

2. ดี-ไลโมนีน (D-limonene) พบได้ในเปลือกผลไม้ตระกูลส้มและในพืช ชนิดอื่น ๆ และใช้ทำยาในงานเภสัชกรรม ในด้านอุตสาหกรรมใช้เป็นกลิ่น หอม ตัวทำละลายเป็นส่วนประกอบในเจลล้างมือ นอกจากนั้นยังเป็น Biodegradable solvent หรือสารที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ [47]

2.6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สารสำหรับน้ำยาขจัดคราบ

2.6.1 สารละลาย (Solubility)

การละลาย (Solubility) คือสมบัติหนึ่งของของแข็ง, ของเหลว หรือแก๊ส ในทางเคมีเรียกว่าสารละลายซึ่งสามารถละลายได้ในทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เพื่อที่จะทำให้ได้สารสถานะเดียวกับตัวทำละลาย การละลายของสสารโดยขึ้นต้นแล้วจะขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลาย เช่นเดียวกับอุณหภูมิ และความดัน เมื่อการละลายถึงจุดอิ่มตัวแล้ว การเติมตัวละลายลงในตัวทำ

ละลายที่เฉพาะเจาะจงลงไปอีกจะไม่มีผลใด ๆ ต่อการละลาย กล่าวคือจะไม่ทำให้สารละลายเข้มข้นขึ้นหรือเจือจางลง โดยส่วนมากแล้วตัวทำละลายจะมีสถานะเป็นของเหลวทั้งในแบบสารบริสุทธิ์และสารประกอบ บางครั้งเกิดสารละลายในรูปของสารละลายของแข็ง แต่เกิดน้อยครั้งมากในกรณีที่เกิดในรูปของสารละลายแก๊ส [48]

2.6.2 ความสามารถในการเปียก (Wettability)

ความสามารถในการเปียก (Wettability) คือความสามารถของของเหลวในการรักษาหน้าสัมผัสกับพื้นผิวของแข็ง ซึ่งเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุล โดยระดับชั้นของภาวะการเปียกขึ้นกับความสมดุลระหว่างแรงเชื่อมแน่น (Adhesion) และแรงยึดติด (Cohesion) โดยแรงเชื่อมแน่น (Adhesion) ระหว่างของเหลวและของแข็งจะทำให้ของเหลวกระจายตัวไปทั่วพื้นผิว ส่วนแรงยึดติด (Cohesion) ภายในของเหลวเองจะทำให้ของเหลวเกาะกันเป็นทรงกลมและไม่สัมผัสกับพื้นผิวของแข็งพื้นผิวที่มีการกระจายตัวได้ดีจะถูกระบุว่า Hydrophilic และพื้นผิวที่มีการกระจายตัวไม่ดีจะถูกระบุว่า Hydrophobic พื้นผิวที่มีการกระจายตัวไม่ดีอย่างยิ่งยวด (Superhydrophobic) ภาวะการเปียกมีความสำคัญในการยึดติดกันของวัสดุสองชิ้น แรงยกตัว (Capillary effect) ก็เป็นผลมาจากภาวะการเปียก และแรงพื้นผิวที่กำหนดภาวะการเปียก รูปร่างของหยดของเหลวบนพื้นผิวของแข็ง จะมีรูปร่างเป็นรูปทรงหยดน้ำค้าง [49] ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนี้อาจเห็นได้จากการที่น้ำกลิ้งบนใบบัวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราสามารถพบเห็นได้เมื่อเรานำน้ำหยดลงไปบนบริเวณพื้นผิวของใบบัวจะพบว่าน้ำจะไม่มีการซึมผ่านหรือตกค้างให้ใบบัวเปียก และนอกจากนี้หยดน้ำที่สังเกตเห็นยังไม่ไหลกระจายไปทั่วพื้นผิวของใบบัวแต่หยดน้ำจะมีรูปร่างกลมและกลิ้งไปบริเวณตรงกลางของใบบัวหรือเราจะเรียกได้ว่าปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัว

2.6.3 ราคา

ในการเลือกใช้สาร “ราคา” ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีสารสองตัวที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน แต่ตัวหนึ่งมีราคาถูกและสารอีกตัวมีราคาแพง ดังนั้นเราควรเลือกใช้สารที่ราคาถูกกว่า เพื่อควบคุมต้นทุนในการผลิต

2.6.4 สมบัติทางกายภาพ (Physical properties)

สมบัติทางกายภาพ หรือสมบัติทางฟิสิกส์ (Physical properties) หมายถึง สมบัติของสารที่สามารถสังเกตได้จากลักษณะภายนอก หรือจากการทดลองที่ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี เช่น สถานะ เนื้อสาร สี กลิ่น รส ความหนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว การนำไฟฟ้า การละลายน้ำ ความแข็ง ความเหนียว เป็นต้น [50] ดังนั้นการเลือกสารในการผลิตน้ำยาจัดควรคำนึงถึงปัจจัยนี้ด้วย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดี

2.6.5 ความเข้ากันได้ทางเคมี (Compatibility)

ความเข้ากันได้ทางเคมี เป็นการวัดความเสถียรของสาร คือเมื่อผสมกับสารอื่น หากสารสองชนิดสามารถผสมกันและได้รับ ปฏิกิริยาเคมี จะถือว่าเข้ากันได้ ความเข้ากันได้ทางเคมีเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกวัสดุสำหรับเก็บสารเคมีหรือปฏิกิริยาเพื่อไม่ให้ภาชนะและอุปกรณ์อื่น ๆ ได้รับความ

เสียหายจากเนื้อหา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บสารเคมี ไม่ควรจัดเก็บสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้เพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลใด ๆ จะไม่ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่อันตรายยิ่งขึ้นโดยการปฏิบัติหลังจากการรั่ว นอกจากนี้ความเข้ากันได้ทางเคมีหมายถึงวัสดุภาชนะที่ยอมรับได้ในการจัดเก็บสารเคมีหรือสำหรับเครื่องมือหรือวัตถุที่สัมผัสกับสารเคมีเพื่อไม่ให้ย่อยสลาย ความเข้ากันได้ทางเคมีก็มีความสำคัญเช่นกันเมื่อเลือกใช้สารเคมีต่างๆที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน ตัวอย่างเช่น สารฟอกขาว และ แอมโมเนีย ทั้งที่นิยมใช้เป็น น้ำยาทำความสะอาด อาจเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่เป็นอันตรายได้เมื่อรวมกัน แม้ว่าแต่ละชนิดจะมีการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้สารเคมีเหล่านี้ผสมกัน [51]

2.6.6 ความเสถียรภาพของสาร (Stability)

ความเสถียรภาพของสาร (Stability) คือ ขอบเขตหรือความสามารถของผลิตภัณฑ์ที่จะรักษาสภาพทั้งสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และความเป็นพิษ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา และการใช้งาน [52]

2.7 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เกี่ยวข้อง

2.7.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 1990-2543) [53]

เป็นมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ชนิดเหลวใช้ทำความสะอาดกระจก สำหรับวิธีการทดสอบนี้ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.3.2

2.7.2 มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก. เอส 37-2561) [54]

เป็นมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก ที่ใช้กำหนดเกณฑ์คุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจกที่ผลิตจากวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่ ที่จำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ทำโดยใช้ประสบการณ์ของผู้ทำเอง ทำให้มีคุณภาพที่แตกต่างกัน มอก. เอส 37-2561 จึงเป็นมาตรฐานที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมประเภทนี้ให้มีคุณภาพและสม่ำเสมอ เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

2.7.3 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS G122-96 (ASTM G122-96) [55]

เป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินประสิทธิภาพในการทำความสะอาด เป็นวิธีการทดสอบที่ให้ผลลัพธ์อยู่ในเชิงปริมาณ สำหรับวิธีการทดสอบนี้ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.3.2

2.7.4 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C1378-04 (ASTM C1378-04) [56]

เป็นมาตรฐานสำหรับการทดสอบความสามารถการป้องกันคราบ ผลลัพธ์ที่ได้จะใช้สายตาในการพิจารณา สำหรับวิธีการทดสอบนี้ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.3.3

2.7.5 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D7334-08 (ASTM D7334-08) [57]

เป็นมาตรฐานสำหรับการทดสอบความสามารถในการเปียกของพื้นผิวที่มีสารเคลือบ โดยการวัดมุมสัมผัส เมื่อมีการหยดของเหลวลงบนพื้นผิวที่ต้องการทดสอบ สำหรับวิธีการทดสอบนี้ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.3.4

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Oviedo Claudia และ Rodríguez Jaime ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกรดเอทิลีนไดอะมีนเตตระอะซีติก (Ethylene diamine tetra acetic acid: EDTA) เมื่อถูกปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ไอออนของโลหะส่งผลทำให้เกิดผลเสียในกระบวนการอุตสาหกรรมหลายอย่าง ไอออนของโลหะ อาทิ เช่น Ca(II) , Mg(II) และ Ba(II) ทำให้เกิดการตกตะกอนที่ไม่ละลายน้ำ ซึ่งไอออนของโลหะอาจมาจากน้ำในกระบวนการผลิต หรือวัตถุดิบ EDTA ถูกเติมเพื่อไปทำการแยกไอออนของโลหะ และดูดซับโลหะหนัก EDTA เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีประสิทธิภาพ เป็นโมเลกุลที่มีความเสถียรสูง เป็นสารประกอบที่มีการใช้งานอย่างมหาศาลทั่วโลกในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนและอุตสาหกรรม พบว่า EDTA จะมีการใช้งานอย่างมากในตัวกลางที่เป็นน้ำ จะใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสารซักฟอก ใช้เป็นสารเพิ่มความคงตัว การย่อยสลายทางชีวภาพของ EDTA ในธรรมชาติไม่ดีนัก สรุปได้ว่า EDTA เป็นสารที่คงอยู่ถาวรในสิ่งแวดล้อม กลไกการทำงานร่วมกันของ EDTA กับสิ่งมีชีวิตยังไม่ชัดเจนเพียงพอ และไม่ทราบขอบเขตของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลกระทบของ EDTA จะแตกต่างกันไปตาม ความเข้มข้นของ EDTA และโลหะที่วิเคราะห์ [58]

Cara A. M. Bondi และคณะได้เขียนไว้ว่าการสัมผัสสารเคมีในสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากสำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะสินค้าบรรจุภัณฑ์ ความซับซ้อนของศัพท์ทางเคมีการเผยแพร่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมีการให้ข้อมูลรายละเอียด แต่กลับถูกตีความผิดไปโดยผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ สำหรับสารลดแรงตึงผิว Sodium lauryl sulfate (SLS) ที่เกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นสารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยข้อความของสื่อที่ถูกสนับสนุนที่เผยแพร่ไปนั้นไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจะปล่อย SLS ทางท่อระบายน้ำสู่สิ่งแวดล้อม พบว่าในสิ่งแวดล้อมมากกว่า 99% ของ SLS สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างง่ายดายเนื่องจากส่วนประกอบของ SLS ไม่เป็นพิษตามมาตรฐาน OECD 301 การตรวจสอบความเป็นพิษของ SLS สามารถยืนยันได้ว่า SLS เป็นสารลดแรงตึงผิวที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ทั้งนี้ SLS เป็นสารที่มีองค์ประกอบทางชีวภาพ 100% ดังนั้นจึงสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ และข้อมูลทางด้านพิษวิทยาได้ออกมาสนับสนุนว่า SLS ปลอดภัยสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเมื่อมีการกำหนดสูตรอย่างเหมาะสม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการระคายเคือง ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการใช้ SLS ในสูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นต่อ

ผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อมหากมีการกำหนดสูตรและมีคุณสมบัติเหมาะสม เนื่องจากองค์ประกอบส่วนใหญ่ของ SLS เป็นสารชีวภาพ การกล่าวอ้างที่ว่า SLS เป็นสารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นเท็จและทำให้เกิดการเข้าใจผิด [59]

Gong Chengyi และคณะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลความยาวสายโซ่ของ Alcohol ether ที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูดซับและประสิทธิภาพการใช้งาน Alcohol ether ทำหน้าที่เป็นสารลดแรงตึงผิว Long alkyl chain phosphate ที่ไม่มีกลุ่ม Oxyethylene หรือมีน้อย จะทำให้มีประสิทธิภาพในการลดแรงตึงผิวที่ต่ำ ยังมี oxyethylene มาก จะทำให้มีอัตราการดูดซับ การทำให้เปียก การทำให้เป็นอิมัลชัน และความคงตัวที่ดีขึ้น สามารถปรับปรุง Long alkyl chain phosphate ได้โดยการทำให้มีสายโซ่ Oxyethylene ที่ยาวมากขึ้น พบว่าที่ความเข้มข้นต่ำ ๆ แรงตึงผิวจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีโมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวน้อยเกินไปในสารละลาย ความตึงผิวจะค่อยๆ ลดลง เมื่อมีการเพิ่มจำนวน Oxyethylene และจะคงที่หลังจากความเข้มข้นของสารลดแรงตึงผิวถึงช่วงๆหนึ่ง เนื่องจากว่า มันจะถูกดูดซับบนโมเลกุลของพอลิเมอร์ ในส่วนของการทำให้เปียกและการซึมผ่าน พบว่าความสามารถในการทำให้เปียกและซึมผ่านของสารตัวอย่างจะดีขึ้นกว่าน้ำบริสุทธิ์เมื่อมีการเติม Oxyethylene จำนวนมากทำให้พื้นผิวของเมทริกซ์มีความชอบน้ำมากขึ้นและเกิดการก่อตัวของระหว่างของแข็งกับของเหลว อัตราการดูดซับและความสามารถในการดูดซับของ Long alkyl chain phosphates อาจลดลงเมื่อสายโซ่ Oxyethylene ยาวเกินไป ดังนั้นสัดส่วนสัมพัทธ์ของสารที่ชอบน้ำและกลุ่มที่ไม่ชอบน้ำของสารลดแรงตึงผิวมีความสำคัญต่อการซึมผ่าน [60]

การศึกษาลิทธิภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่ง เพื่อทำการพัฒนาสูตรน้ำยาจัดคราบบนกระจกฉนวนกันห้องอาบน้ำ ให้มีประสิทธิภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้ทำการศึกษามีดังนี้

1. น้ำยาทำความสะอาดกระจก WINDEX® CLEANER CRYSTAL RAIN® AMMONIA-FREE

เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท SC Johnson เป็นน้ำยาทำความสะอาดกระจกได้สะอาด และขจัดคราบสกปรก ฝุ่นละออง คราบมันและความขุ่นมัว ใช้ได้ทั้งกับกระจกและพื้นผิวอื่น เช่น ตู้เย็น เตาแก๊ส และกระเบื้องเซรามิก โครเมียม หรือสแตนเลส

ส่วนประกอบที่สำคัญ

Ethylene glycol n-hexyl ether 0.5%

Lauryl dimethyl amine oxide 0.03%

Linear alkylbenzene sulfonate, sodium salt 0.08%

2. เอชจี ชาวเวอร์ สเปรย์ (HG SHOWER & WASHBASIN SPRAY)

ผลิตภัณฑ์จากบริษัท HG International BV เป็นน้ำยาขจัดคราบน้ำ คราบสบู่ และคราบไขมันในห้องน้ำ ใช้ได้กับพื้นผิววัสดุทุกชนิดใช้ได้กับ หินอ่อน, กระเบื้อง, เซรามิก, โครเมียม ฯลฯ

ส่วนประกอบที่สำคัญ

propan-2-ol 1-5 %

3. Vixol (วิกซอล)

เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท ไอ.พี.เทรตติ้ง จำกัด เป็นน้ำยาทำความสะอาดพื้นห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ มีสารเคลือบพื้นผิวช่วยป้องกันไม่ให้คราบสกปรกกลับมาเกาะติด มีสารเคลือบพื้นผิว ให้พื้นเงา แข็ง ไม่ลื่น

ส่วนประกอบที่สำคัญ

Hydrochloric acid 10.5% w/w

Citric acid 1.5 % w/w

Citric acid 1.5 % w/w

บทที่ 3

วิธีดำเนินงานวิจัย

3.1 สารเคมี และเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

3.1.1 สารที่ใช้ในการสร้างน้ำยาจัดคราบบนกระจก

1. แอลกอฮอล์เอทอกซีเลเต็ดฟอสเฟตเอสเทอร์ (Alcohol Ethoxylate Phosphate Ester, POE) เกรดการค้า บริษัท Jiangyin Lanyu Chemical Co.Ltd.
2. โซเดียมลอริลซัลเฟต (Sodium lauryl sulfate, SLS) เกรดการค้า บริษัท Mega World Wide Co.,Ltd.
3. กรดเอทิลีนไดอะมีนเตตระอะซีติก (Ethylene diamine tetra acetic acid, EDTA) เกรดการค้า บริษัท Chemipan Corporation Co., Ltd.
4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide, NaOH) เกรดการค้า บริษัท AGC Chemicals (Thailand) Co.,Ltd.
5. สารทำให้เปียก Ammonium salt of a high-molecular weight carboxylic acid Afcona® 5071 เกรดการค้า บริษัท AFCONA Chemicals Sdn. Bhd.

3.1.2 สารที่ใช้ในการสร้างคราบ

1. นอร์มัล-บิวทิล-อะซิเตต (Normal Butyl Acetate) เกรดการค้า บริษัท CIVIC CHEMICAL LTD.,CO
2. น้ำมันเครื่อง ตาม มอก. 356 แบบหนืดเดี่ยว ชนิด 40 ยี่ห้อ บางจาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3. น้ำมันพืช ยี่ห้อ มรกต บริษัท ไชม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)
4. ดินขาว เกรด ความละเอียด 325 Mesh บริษัท ฮีโร่ไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

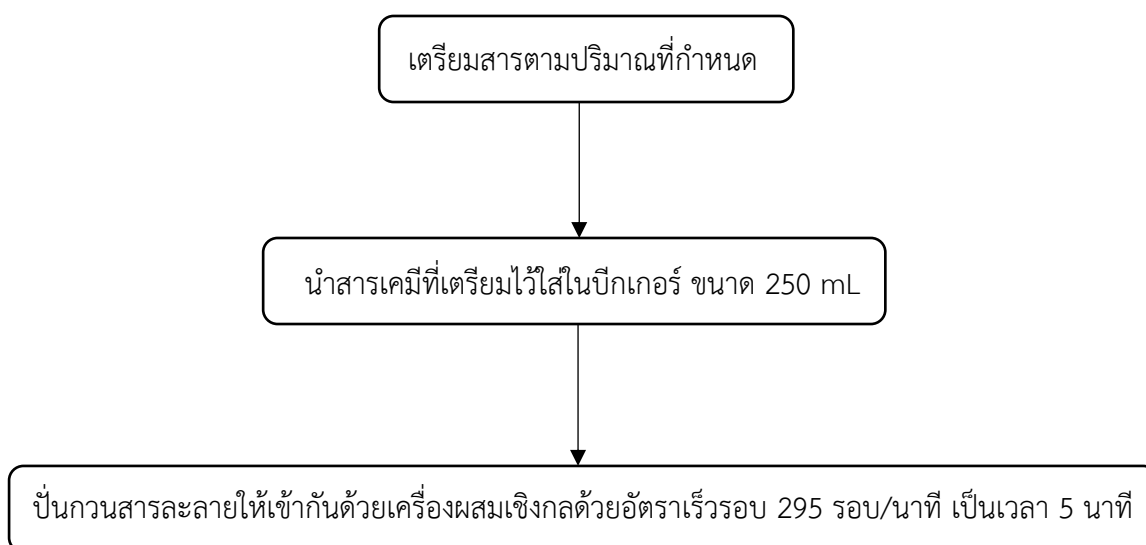
3.1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

1. เครื่องชั่งสาร (Analytical balance) ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ยี่ห้อ WANT®บริษัท WANT Balance Instrument Co., Ltd.
2. เครื่องชั่งสาร (Analytical balance) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง รุ่น PA214 ยี่ห้อ OHAUS® บริษัท OHAUS INDOCHINA LIMITED
3. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) รุ่น ID 1000 ยี่ห้อ INDEX® บริษัท เวลต์ไวด์ เทรต ไทย จำกัด

4. เครื่องผสมเชิงกล (Mechanical overhead stirrers) รุ่น RW 20 digital ยี่ห้อ IKA® บริษัท IKA® Works (Thailand) Co. Ltd.
5. เครื่องล้างความถี่สูง (Ultrasonic cleaner) รุ่น VGT-2120QTD ยี่ห้อ GT SONIC® บริษัท GuangDong GT Ultrasonic Co.,Ltd
6. เครื่องวัดมุมสัมผัส (Contact angle goniometer) รุ่น HY-J03 ยี่ห้อ Hongjin® บริษัท Dong Guan Hongjin Test Instrument co., ltd
7. เตาอบลมร้อน (Hot air oven) รุ่น UN 55 ยี่ห้อ Memmert® บริษัท แอพ-พลายด์ ไซแอนทิฟิก อินสตรูเม้นท์ส จำกัด

3.2 วิธีการทดลอง

1. เตรียมสารตามปริมาณที่กำหนด โดยใช้เครื่องชั่งตวงวัด 2 ตำแหน่ง
2. นำสารที่เตรียมไว้ใส่ในปิกเกอร์ขนาด 250 มิลลิลิตร
3. ปั่นกวนสารละลายให้เข้ากันด้วยเครื่องผสมสารเชิงกลด้วยอัตราเร็ว 295 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที



รูปที่ 3.1 แผนผังการเตรียมน้ำยาขจัดคราบ

3.2.1 การศึกษาปริมาณ Fatty alcohol ethoxylate phosphate ester (POE)

1. เติมน้ำที่ปราศจากไอออนปริมาณ 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88 และ 86 %w/w ลงในปิกเกอร์ขนาด 250 ml อย่างละใบ

2. เติมสารลดแรงตึงผิว Alcohol ethoxylate phosphate ester ที่ปริมาณ 2, 4, 6, 8, 10, 12 และ 14 %w/w ปั่นกวนสารละลายให้เข้ากัน

3.2.2 การศึกษาปริมาณ Sodium lauryl sulfate (SLS)

1. เตรียมสาร Sodium lauryl sulfate แล้วเติมน้ำปราศจากไอออนที่ ปั่นกวนให้ SLS ละลาย โดยมีปิกเกอร์หนึ่งใบที่มีน้ำปราศจากไอออน 90 %w/w ดังตารางที่ 3.1
2. เติม Alcohol ethoxylate phosphate ester (POE) 10 %w/w ในทุกปิกเกอร์ แล้วปั่นกวนสารละลายให้เข้ากัน

ตารางที่ 3.1 สารและปริมาณที่ใช้ในการศึกษา SLS

ปิกเกอร์ที่	ปริมาณสารที่เติม (%w/w)		
	SLS	DI Water	POE
1	-	90.0	10.0
2	1.0	89.0	
3	2.0	88.0	
4	3.0	87.0	

3.2.3 การศึกษาปริมาณ Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)

1. เตรียมสาร Sodium lauryl sulfate แล้วเติมน้ำปราศจากไอออน ปั่นกวนให้ SLS ละลาย ปริมาณดังที่แสดงในตารางที่ 3.2
2. เติม EDTA ปริมาณ 0.1 และ 0.2 %w/w ในปิกเกอร์ที่ 3 และ 4 ตามลำดับ แล้วปั่นกวนสารละลายให้เข้ากัน
3. เติม Alcohol ethoxylate phosphate ester (POE) 10 %w/w ในทุกปิกเกอร์ แล้วปั่นกวนสารละลายให้เข้ากัน

ตารางที่ 3.2 สารและปริมาณที่ใช้ในการศึกษา EDTA

ปิกเกอร์ที่	ปริมาณสารที่เติม (%w/w)			
	SLS	DI Water	EDTA	POE
1	-	90.0	-	10.0
2	1.0	89.0	-	
3		88.9	0.1	
4		88.8	0.2	

3.2.4 การศึกษาปริมาณ Wetting agent

1. เตรียมสาร Sodium lauryl sulfate แล้วเติมน้ำปราศจากไอออน ปั่นจนให้ SLS ละลาย ปริมาณดังที่แสดงในตารางที่ 3.3
2. เติม EDTA ปริมาณ 0.1 %w/w ในบีกเกอร์ที่ 3, 4 และ 5 แล้วปั่นจนสารละลายให้เข้ากัน
3. เติม Alcohol ethoxylate phosphate ester (POE) 10 %w/w ในทุกบีกเกอร์ แล้วปั่นจนสารละลายให้เข้ากัน
4. เติม Wetting agent ปริมาณ 0.5 และ 1.5 %w/w ในบีกเกอร์ที่ 4 และ 5 ตามลำดับแล้วปั่นจนสารละลายให้เข้ากัน

ตารางที่ 3.3 สารและปริมาณที่ใช้ในการศึกษา Wetting agent

บีกเกอร์ที่	ปริมาณสารที่เติม (%w/w)				
	SLS	DI Water	EDTA	POE	Wetting
1	-	90.0	-	10	-
2	1.0	89.0	-		-
3		88.9	0.1		-
4		88.4			0.5
5		87.4			1.5

3.2.5 การศึกษาค่า pH ต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด

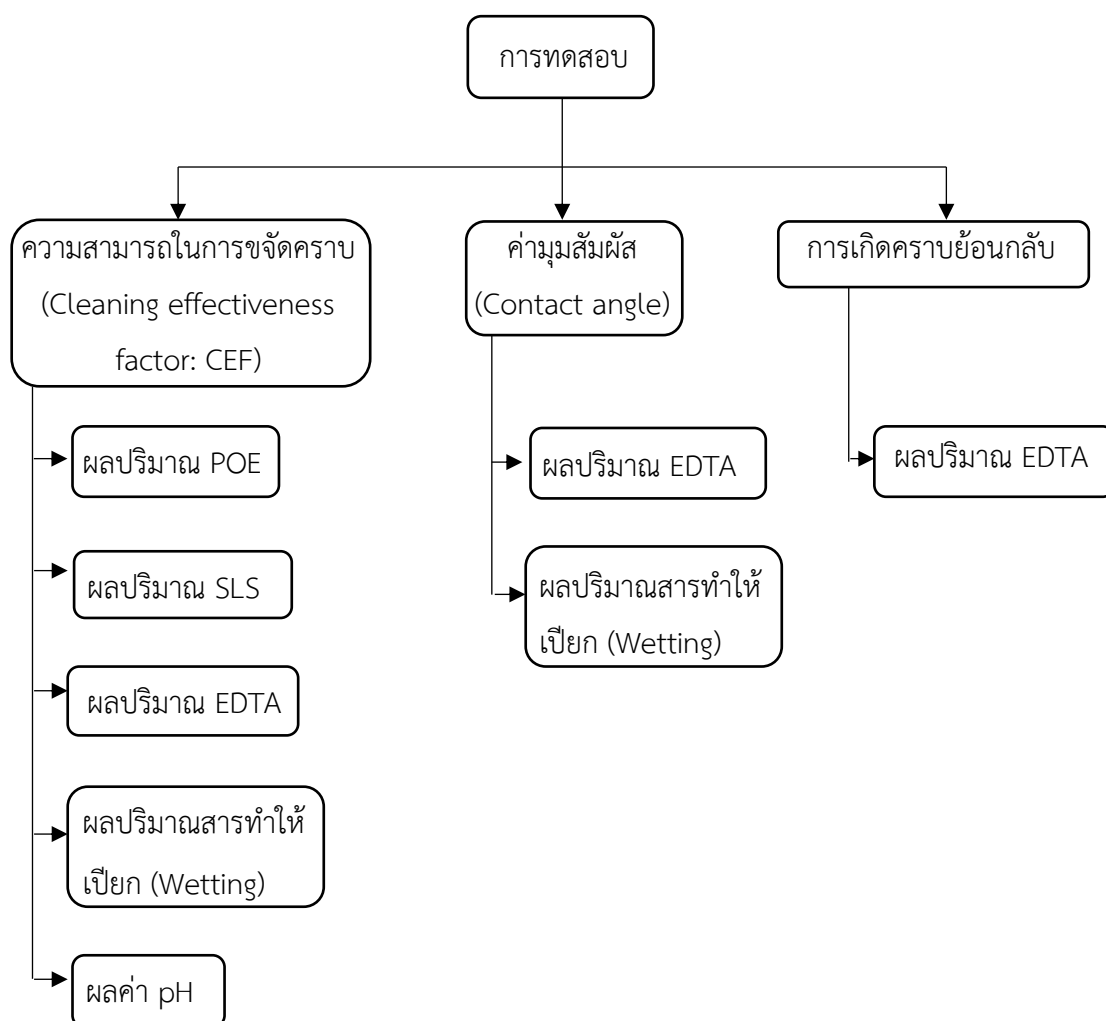
1. เตรียมสาร Sodium lauryl sulfate แล้วเติมน้ำปราศจากไอออน ปั่นจนให้ SLS ละลาย ปริมาณดังที่แสดงในตารางที่ 3.4
2. เติม EDTA ปริมาณ 0.1 %w/w ในทุกบีกเกอร์ แล้วปั่นจนสารละลายให้เข้ากัน
3. เติม Alcohol ethoxylate phosphate ester (POE) 10 %w/w ในทุกบีกเกอร์ แล้วปั่นจนสารละลายให้เข้ากัน
4. เติม Wetting agent ปริมาณ 0.5 และ 1.5 %w/w ในบีกเกอร์ที่ 4 และ 5 ตามลำดับ แล้วปั่นจนสารละลายให้เข้ากัน

ตารางที่ 3.4 สารและปริมาณที่ใช้ในการศึกษา pH

บีกเกอร์ที่	ปริมาณสารที่เติม (%w/w)					
	SLS	DI Water	EDTA	POE	Wetting	NaOH
1	1.0	88.4	0.1	10	0.5	-
2		87.7				0.7
3		87.3				1.1

3.3 วิธีการทดสอบ

การทดสอบในงานวิจัยนี้มี 3 อย่าง ได้แก่ การทดสอบความสามารถในการขจัดคราบ (CEF), การหาค่ามุมสัมผัส (Contact angle) และการทดสอบการเกิดคราบย้อนกลับ โดยผลของสารทำความสะอาดต่าง ๆ ทดสอบดังแสดงในรูปที่ 3.2



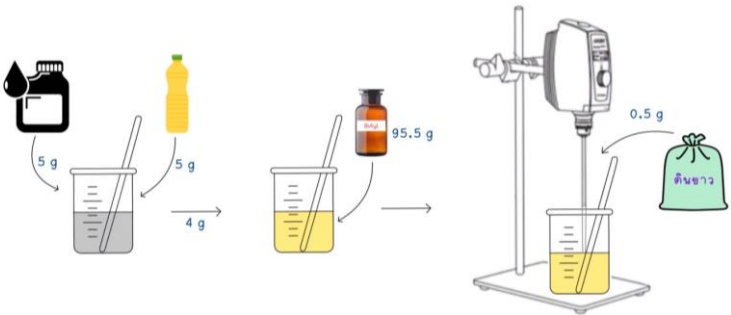
รูปที่ 3.2 แผนผังแสดงการทดสอบ

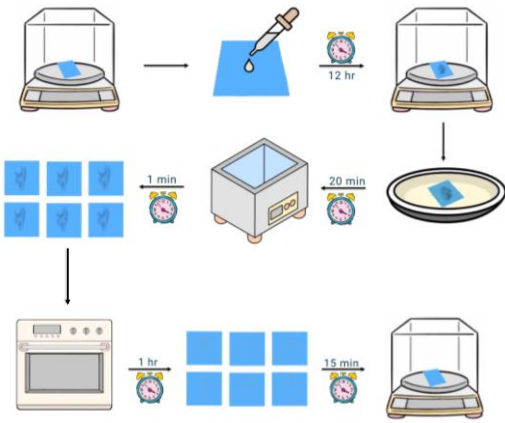
3.3.1 การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง

วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่อุณหภูมิห้อง ด้วยเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง

3.3.2 ความสามารถในการขจัดคราบ

ตารางที่ 3.5 การทดสอบการขจัดคราบ

วิธีเตรียมคราบ*	- ผสมน้ำมันเครื่องกับน้ำมันพืช โดยใช้ปริมาณอย่างละ 5 g - เติมนอร์มัล-บิวทิล บิวทิลเลต 95.5 g แล้วเติมน้ำมันที่ผสมไว้แล้ว ปริมาณ 4 g คนด้วยเครื่องคนจนกระทั่งส่วนผสมละลายเข้ากันหมด ค่อย ๆ เติมดินขาว 0.5 g แล้วคนต่อไปอีกเป็นเวลาอย่างน้อย 10 min  รูปที่ 3.3 วิธีเตรียมคราบสกปรก
วิธีทดสอบ**	- ชั่งกระจกขนาด 5×5 cm. ที่ปราศจากคราบ พร้อมบันทึกน้ำหนัก - หยดสิ่งสกปรกที่เตรียมไว้แล้วบนกระจกประมาณ 0.01-0.02 g ให้ทั่วแผ่นกระจก บันทึกน้ำหนักกระจกและคราบ วางแผ่นกระจกเป็นเวลาอย่างน้อย 12 h หรือทิ้งไว้ค้างคืน - นำแผ่นกระจกมาแช่ในบีกเกอร์ที่มีสารละลายความสะอาดเป็นเวลา 10 นาที แล้วนำไปล้างด้วยเครื่องล้างความถี่สูง (Ultrasonic cleaner) เป็นเวลา 1 นาที นำกระจกมาพัก 20 นาที เพื่อให้ น้ำส่วนเกินแห้ง โดยระวังไม่ให้สัมผัสกับด้านที่มีคราบ - นำกระจกไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อครบเวลานำออกมาวางทิ้งไว้ 15 นาที และนำไปชั่งเพื่อบันทึกน้ำหนักหลังอบ

	 รูปที่ 3.4 วิธีทดสอบการขจัดคราบ
การคำนวณหา** ประสิทธิภาพใน การทำความสะอาด (Cleaning effectiveness factor)	คำนวณหาได้จากสูตร $CEF = \frac{MX2 - MX3}{MX2 - MX1}$ เมื่อ CEF คือ ประสิทธิภาพในการทำความสะอาด MX1 คือ น้ำหนักกระจกปราศจากคราบ (g) MX2 คือ น้ำหนักกระจกที่และคราบสกปรก (g) MX3 คือ น้ำหนักกระจกหลังการทำความสะอาด(น้ำหนักหลังอบ) (g)

หมายเหตุ *ประยุกต์มาจาก มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกระจก มอก. 1990-2558

** , ** ประยุกต์มาจากมาตรฐาน ASTM G122-96

3.3.3 การป้องกันการเกิดคราบ

ประยุกต์จากมาตรฐาน ASTM C 1378-04 ทดสอบโดยการ

- นำกระจกสะอาดมาเคลือบน้ำยาขจัดคราบ โดยการแช่กระจกในน้ำยาขจัดคราบให้ทั่วทั้งสองด้าน ในการทดลองนี้ได้แก่ น้ำเปล่า, Limescale remover, Product A และ Product B
- กระจกที่เคลือบน้ำยาขจัดคราบแล้ว นำมาแช่ให้แห้งก่อนจุ่มลงในคราบต่าง ๆ ได้แก่ คราบสิ่งสกปรกตามมาตรฐาน มอก. คราบดินขาว และคราบยาสีฟัน แล้วนำไปล้างด้วยเครื่องล้างความถี่สูง (Ultrasonic cleaner) เป็นเวลา 1 นาที เสร็จแล้วเปรียบเทียบปริมาณคราบก่อนและหลังทำความสะอาดด้วยตาเปล่า

3.3.4 ความสามารถในการเปียกโดยวัดค่ามุมสัมผัส

ประยุกต์จากมาตรฐาน ASTM D 7334-08 แบ่งเป็น

1. การวัดค่ามุมสัมผัสต่อการเกิดคราบย้อนกลับบนกระจก นำกระจกเปล่ามาวัดค่ามุมสัมผัสระหว่างกระจกกับ DI Water แล้วทำตามขั้นตอนการวัดประสิทธิภาพการทำความสะอาด (ตารางที่ 3.5 วิธีการทดสอบ) หลังจากนั้นนำไปวัดค่ามุมสัมผัสของกระจกหลังทำความสะอาด

2. การวัดค่ามุมสัมผัสต่อความเปียกของน้ำยาขจัดคราบกับกระจก นำกระจกสะอาดมาหยดด้วยน้ำยาขจัดคราบที่กำหนดไว้ ได้แก่ น้ำเปล่า, Limescale remover with Wetting agent, Limescale remover without Wetting agent, Product A และ Product B แล้ววัดค่ามุมสัมผัสระหว่างน้ำยากับพื้นผิวกระจกที่ได้

บทที่ 4

ผลการทดลองและอภิปรายผล

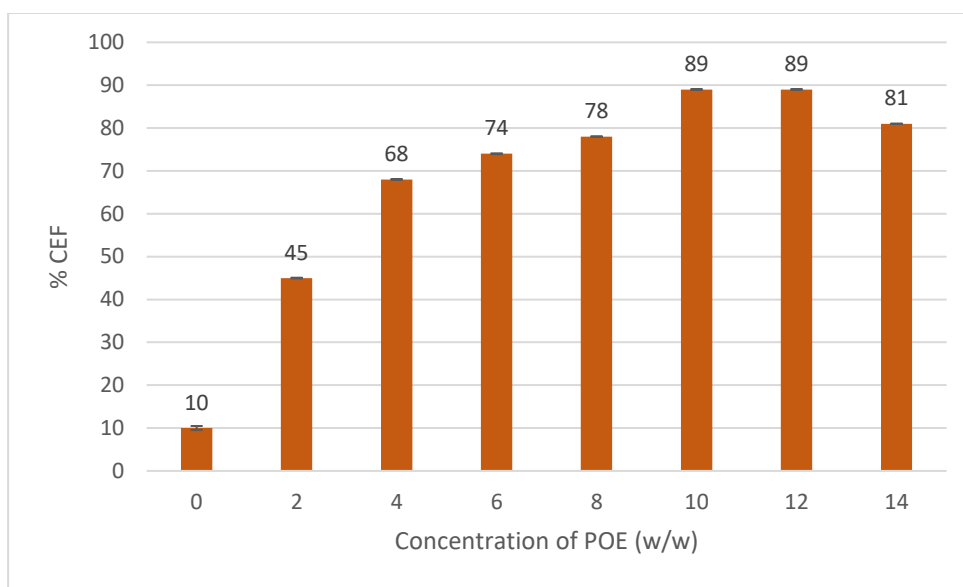
งานวิจัยสหกิจศึกษาที่บริษัทแอคมี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับโจทย์วิจัยให้ศึกษาและพัฒนาสูตรน้ำยาจัดคราบกระจกกันห้องน้ำประสิทธิภาพสูง เพื่อผลิตจำหน่ายแข่งขันกับน้ำยาชั้นนำในท้องตลาด ในการศึกษาตอนแรกจะเป็นการศึกษาผลของสัดส่วนปริมาณสารองค์ประกอบหลักของน้ำยา และเป็นการศึกษาแนวเปรียบเทียบกับน้ำยาชั้นนำในท้องตลาด สามารถแสดงผลการทดลองได้ดังนี้

4.1 ผลของปริมาณสารทำความสะอาด

4.1.1 ปริมาณ Fatty alcohol ethoxylate phosphate ester (POE)

ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดตามมาตรฐาน ASTM G122-96 ของ POE ทำโดยการเตรียมสารละลาย POE 0-14 % w/w กับน้ำ แล้วนำน้ำยาที่ได้ไปแช่กระจกที่มีคราบสกปรกเป็นเวลา 10 นาที แล้วนำไปล้างในเครื่องล้างความถี่สูง (Ultrasonic cleaner) เป็นเวลา 1 นาที เมื่อครบแล้วนำมาวางทิ้งไว้ 15 นาที หลังจากนั้นเข้าไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 120 °C เป็นเวลา 60 นาที เสร็จแล้วนำไปชั่งน้ำหนักและคำนวณหาประสิทธิภาพการทำความสะอาด สามารถแสดงผลการทดสอบได้ดังรูปที่ 4.1 พบว่าประสิทธิภาพการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณ POE จาก 0 ถึง 10 % (w/w) โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากอย่างชัดเจนในช่วง 0-4 % มีค่า %CEF เพิ่มจาก 10 % เป็น 68 % และมีค่าสูงสุดที่ 89 % ที่ความเข้มข้น POE 10 % อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่มปริมาณ POE สูงสุดจนถึง 14 % พบว่าค่า %CEF มีแนวโน้มคงที่และลดลง ทั้งนี้คาดว่าเนื่องจาก POE เป็น Anionic surfactant จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าสารลดแรงตึงผิวประจุลบมีประสิทธิภาพในการทำ ความสะอาดสูงสุดเมื่อเทียบกับประจุอื่น [13] อย่างไรก็ตามถ้าความเข้มข้นสารละลาย POE สูงเกินไป อาจทำให้ความหนืด (Viscosity) ของน้ำยาสูง และเลยค่า Critical micelle concentration (CMC) ทำให้ประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวที่จะไปล้อมรอบสิ่งสกปรกโดยการเกิดปรากฏการณ์การละลาย (Solubility) ลดลง เนื่องจาก Micelle ของสาร Surfactant มีการจับตัวกันเป็นโครงสร้างรูปต่าง ๆ ที่ใหญ่ทำให้ความสามารถในการทำ ความสะอาดของน้ำยาลดลง

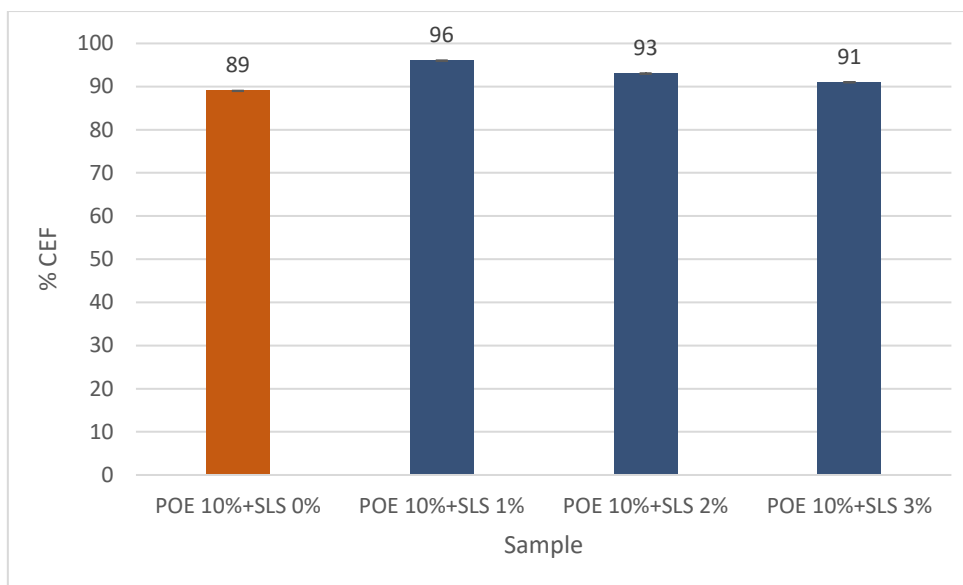
จากข้อสรุปดังกล่าว POE 10 % จึงถูกเลือกนำไปใช้ในการทดลองต่อไป อย่างไรก็ตามถ้าความเข้มข้นอื่น เช่น 6 % อาจถูกใช้ในกรณีที่ต้องการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน



รูปที่ 4.1 ผลของความเข้มข้น POE ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด (CEF)

4.1.2 ปริมาณ Sodium lauryl sulfate (SLS)

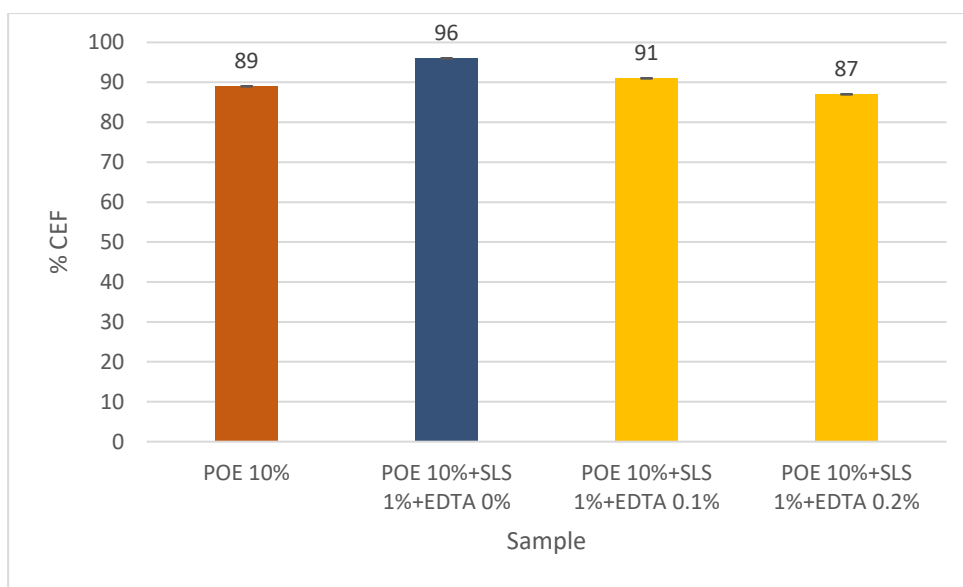
ในการศึกษาปริมาณ SLS นี้จะใช้เป็นสารทำความสะอาดเสริมโดยการควบคุมใช้สารทำความสะอาดหลัก POE คงที่ที่ 10 % (w/w) แล้วเพิ่ม SLS ที่ 0-3 % สามารถแสดงผลค่าประสิทธิภาพการทำความสะอาด (%CEF) ได้ดังรูปที่ 4.2 พบว่าเมื่อเพิ่ม SLS 1 % w/w จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดจาก 89 % เป็น 96 % คาดว่าเนื่องจาก SLS เข้าไปช่วยลด Surface tension ระหว่างน้ำยาและ พื้นผิวกระจก ส่งผลให้น้ำยาสามารถเข้าไปทำความสะอาดกับ คราบสิ่งสกปรกได้ดียิ่งขึ้น และที่ SLS ช่วง 2-3% w/w มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง คาดว่าเกิดจากปริมาณ SLS ที่เกินพอดีในการทำงานร่วมกับ POE ทำให้ความเข้มข้นของสาร Surfactant มีมากจนอาจเลยค่า Critical micelle concentration (CMC) ส่งผลให้การล้อมรอบ และทำความสะอาดสิ่งสกปรกลดลงนอกจากนี้การใช้ SLS ปริมาณมากทำให้เกิดคราบหลังการทำความสะอาด จากการศึกษาสูตรน้ำยาทำความสะอาดในท้องตลาดพบว่ามีการใช้ปริมาณ SLS ที่ค่อนข้างน้อย เช่น 0.5-1 % ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยนี้



รูปที่ 4.2 ผลของความเข้มข้น SLS ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด (CEF)

4.1.3 ปริมาณ Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)

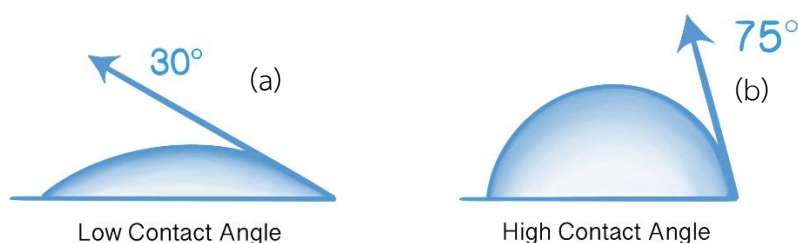
จากการศึกษาสูตรของน้ำยาทำความสะอาดสูตรต่าง ๆ พบว่ามีการใช้ EDTA เป็น Builder หรือสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพน้ำยา โดยการจับประจุบวก เช่น Ca^{2+} และ Mg^{2+} เกิดเป็นสารเชิงซ้อน (Complex compound) ไม่ให้สิ่งสกปรกกลับมาจับพื้นผิวที่ทำความสะอาดอีก ในตอนนี้ทำการศึกษาต่อเนื่องจาก 4.1.1 และ 4.1.2 ควบคุมปริมาณ POE และ SLS คงที่ที่ 10 % และ 1 % (w/w) ตามลำดับ แสดงผลได้ดังรูป 4.3



รูปที่ 4.3 ผลของความเข้มข้น EDTA ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด (CEF)

จากรูปที่ 4.3 จะเห็นว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ EDTA ที่ 0.1 % และ 0.2 % w/w ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลงเล็กน้อย อาจเนื่องจาก EDTA ไปจับกับโลหะไอออน ที่เป็นคราบสกปรกเกิดเป็นสารเชิงซ้อน (Complex compound) ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ขึ้น ทำให้สารทำความสะอาด POE และ SLS ทำงานยากขึ้นทำให้การขจัดคราบลดลง

การป้องกันการเกิดคราบย้อนกลับ สามารถแสดงผลได้โดยการทดสอบค่ามุมสัมผัส (Contact angle) ของหยดน้ำ (DI water) บนพื้นผิวกระจกก่อนและหลังการทำความสะอาดด้วยน้ำยา โดยกระจกที่ป้องกันการเกิดย้อนกลับของคราบที่มีความเป็นขี้สูง (เช่น คราบหยดน้ำ) ได้ดี จะมีค่ามุมสัมผัสหลังทำความสะอาดมากกว่าก่อนทำความสะอาด แสดงดังรูปที่ 4.4 ถ้าสารทำความสะอาดทำให้กระจกมีค่ามุมสัมผัสน้ำกลั่นมากขึ้น ก็จะทำให้สิ่งสกปรก (ที่มีความเป็นขี้สูง) เกาะใ้บนกระจกยากขึ้น (เหมือนน้ำบนใบบัว) หรือทำให้เกิดคราบย้อนกลับน้อยลงนั่นเอง



รูปที่ 4.4 ภาพวาด (a) มุมสัมผัสต่ำ แสดงโอกาสที่สิ่งสกปรกจะกลับมาเกาะติดบนพื้นผิวหลังทำความสะอาดได้ง่ายกว่า ภาพวาด (b) มุมสัมผัสสูง

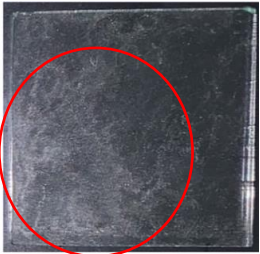
ตารางที่ 4.1 การเกิดคราบย้อนบนกระจกแสดงผลโดยค่ามุมสัมผัสของน้ำยาที่ใช้ และไม่ใช้ EDTA เทียบกับน้ำยาชั้นนำในท้องตลาด

ผลิตภัณฑ์	ความแตกต่าง Contact angle กระจกก่อนและหลังทำความสะอาด (องศา)
POE 10% + SLS % + EDTA 0%	+0.8
POE 10% + SLS % + EDTA 0.1%	+15.0
Product A	+4.6
Product B	+12.0

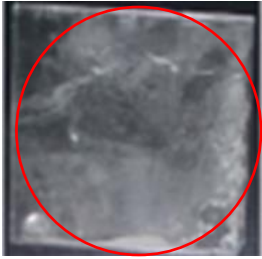
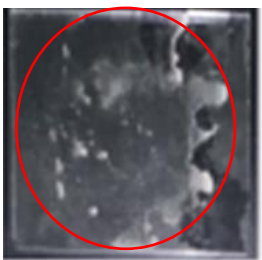
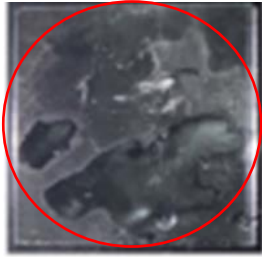
จากตารางข้างต้นพบว่า น้ำยาขจัดคราบที่เติม EDTA มีค่าความต่างมุมสัมผัสก่อนและหลังทำความสะอาด เพิ่มขึ้น 15.0 องศา มากกว่าน้ำยาขจัดคราบที่ไม่เติม EDTA ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเพียง 0.8 องศา นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการป้องกันการเกิดคราบย้อนกลับที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอื่น ๆ (Product A และ Product B)

ในการศึกษาการเกิดคราบย้อนกลับบนกระจกทำเพิ่มเติมโดย นำกระจกที่ผ่านการเคลือบน้ำยาขจัดคราบ ในการทดลองนี้ได้แก่ น้ำเปล่า, Limescale remover, Product A และ Product B มาจุ่มลงในคราบต่าง ๆ ได้แก่ คราบสิ่งสกปรกตามมาตรฐาน มอก. คราบดินขาว และคราบยาสีฟัน แล้วเปรียบเทียบปริมาณคราบก่อน และหลังทำความสะอาดด้วยภาพถ่าย แสดงผลได้ดังตารางที่ 4.2-4.4

ตารางที่ 4.2 ผลการป้องกันการเกิดคราบสกปรกย้อนกลับ (คราบสกปรกตาม มอก.)

คราบสกปรก	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	รูปแสดงคราบบนกระจก	
		ก่อนทำความสะอาด	หลังทำความสะอาด
คราบตาม มอก.	Water (Control)		
	PE 10% + SLS % + EDTA 0.1%		
	Product A		
	Product B		

ตารางที่ 4.3 ผลการป้องกันการเกิดคราบสกปรกย้อนกลับ (ดินขาว)

คราบสกปรก	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	รูปแสดงคราบบนกระจก	
		ก่อนทำความสะอาด	หลังทำความสะอาด
ดินขาว	Water (Control)		
	PE 10% + SLS % + EDTA 0.1%		
	Product A		
	Product B		

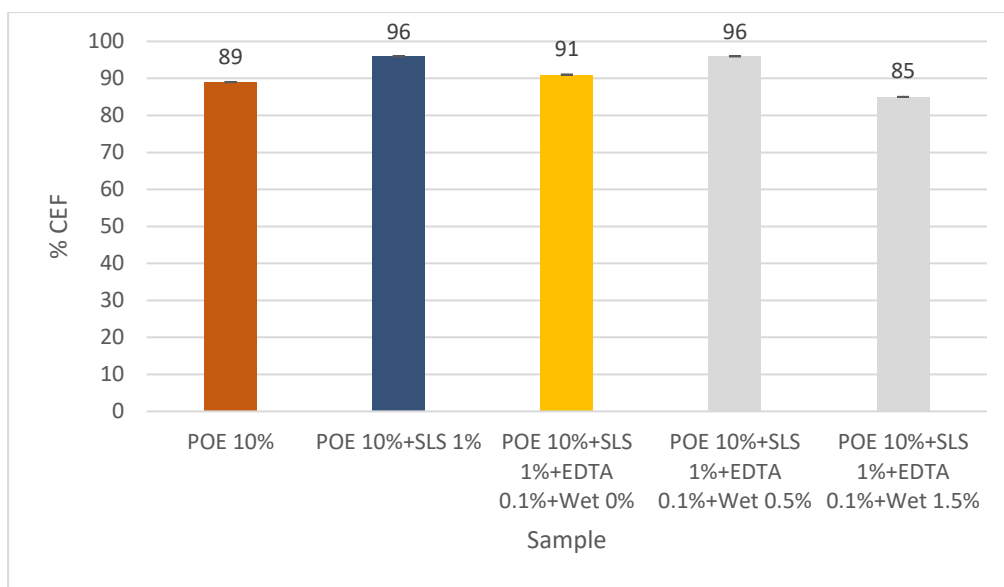
ตารางที่ 4.4 ผลการป้องกันการเกิดคราบสกปรกย้อนกลับ (ยาสีฟัน)

คราบสกปรก	ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	รูปแสดงคราบบนกระจก	
		ก่อนทำความสะอาด	หลังทำความสะอาด
ยาสีฟัน	Water (Control)		
	PE 10% + SLS % + EDTA 0.1%		
	Product A		
	Product B		

จากตารางที่ 4.2-4.4 แสดงผลการทดสอบการป้องกันการเกิดคราบย้อนกลับในคราบต่างๆ พบว่ากระจกที่ทำความสะอาดด้วย Limescale remover สูตร PE 10% + SLS % + EDTA 0.1% เมื่อนำไปจุ่มกับคราบต่าง ๆ นั้นจะเกิดคราบน้อยกว่ากระจกที่เคลือบด้วยผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทุกตัว แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดคราบย้อนกลับที่ดี มีผลการทดลองสอดคล้องกับการศึกษามุมสัมผัส (Contact angle) ที่ได้นำเสนอก่อนหน้านี้

4.1.4 ปริมาณสารทำให้เปียก (Wetting agent)

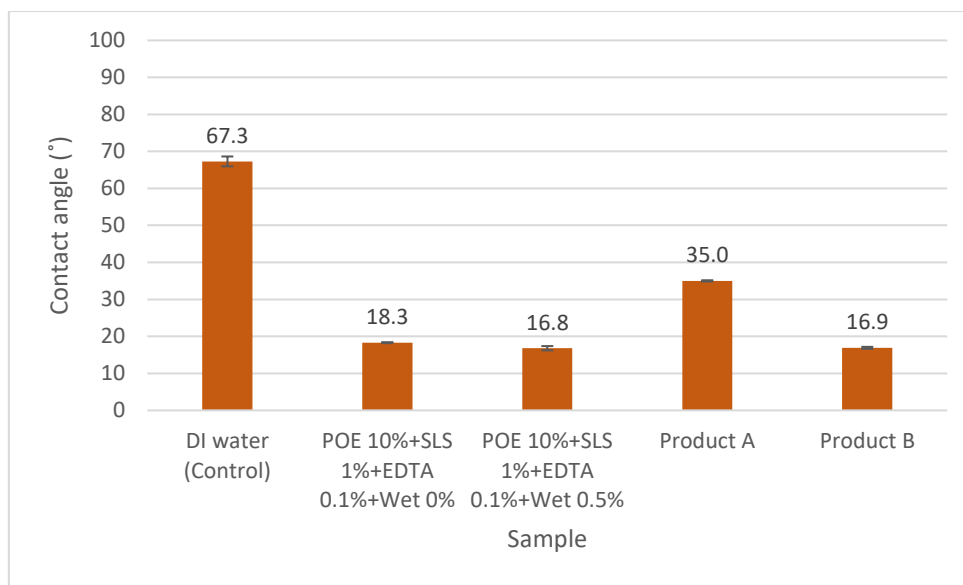
ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาดเมื่อเติมสารทำให้เปียก (Wetting agent) ทดลองโดยใช้น้ำยาที่มี POE 10 % w/w, SLS 1 % w/w, EDTA 0.1 % w/w ในน้ำ ศึกษาสารทำให้เปียก (Wetting agent) ที่ปริมาณ 0.5-1 % w/w แสดงผลได้ดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 ผลของความเข้มข้น Wetting agent ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด (CEF)

จากรูปที่ 4.5 พบว่า เมื่อเติม Wetting agent 0.5 % ลงไปส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (91 % เป็น 96 %) อย่างไรก็ตามเมื่อเพิ่ม Wetting agent เป็น 1.5% ประสิทธิภาพการทำความสะอาดลดลงเหลือ 85% ทั้งนี้เนื่องจาก Wetting agent มีปริมาณการใช้เหมาะสมจะทำให้เกิดการเปียกได้สูงสุด หากเติมมากเกินไปอาจให้ประสิทธิภาพการเปียก (Wettability) ลดลง และอาจลดประสิทธิภาพการเกิด Solution ของสารทำความสะอาดที่เป็นสารลดแรงตึงผิวเช่นเดียวกับ Wetting agent

ในการทดสอบประสิทธิภาพความเปียกของสารกับพื้นผิวสามารถวัดได้โดยการดูค่ามุมสัมผัส (Contact angle) ระหว่างของเหลวกับพื้นผิว ค่ามุมสัมผัสที่น้อยแสดงถึงความสามารถในการเปียก (Wettability) ของน้ำยาที่มาก ยิ่งน้ำยาเปียกมากเท่าไรยิ่งมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจาก น้ำยาสามารถซึมไปกำจัดสิ่งสกปรกได้มากขึ้น ในทางกลับกันถ้าค่ามุมสัมผัสมาก ยิ่งแสดงว่าสารหรือน้ำยาเข้าไปทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้น้อย การวัดทำได้โดยนำกระจกเปล่ามาหยดด้วยน้ำยาต่าง ๆ แล้ววัดค่ามุมสัมผัสระหว่างน้ำยากับพื้นผิวกระจก สามารถแสดงผลได้ดังรูปที่ 4.6

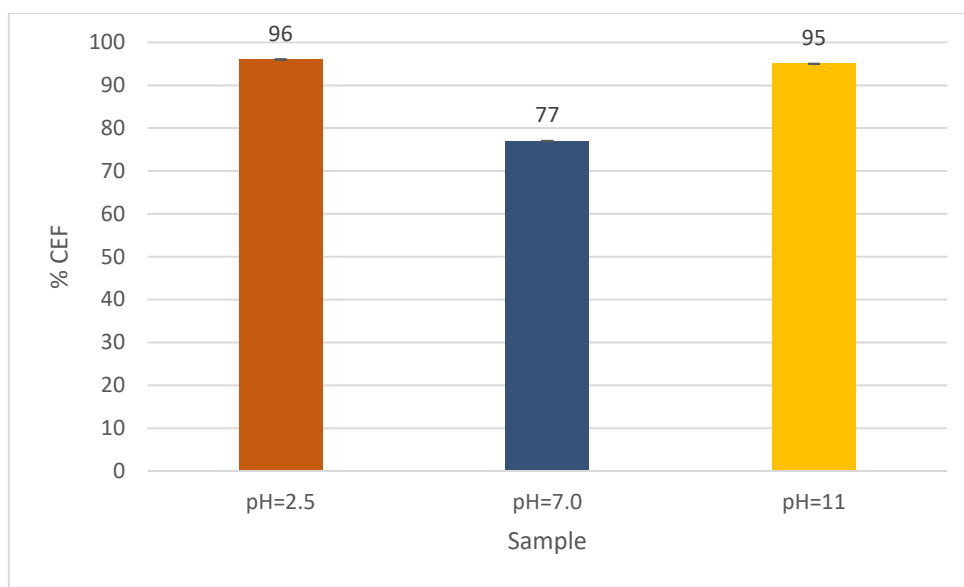


รูปที่ 4.6 ผลค่ามุมสัมผัสที่วัดได้ของ Limescale remover กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

จากรูปที่ 4.6 จะเห็นได้ว่ากระจกที่หยดด้วย DI water มีค่ามุมสัมผัสที่ 67.3° ซึ่งมีค่าสูงสุด แสดงถึงความสามารถในการเปียกที่น้อยที่สุด น้ำยาที่เตรียมในงานวิจัยนี้มีค่ามุมสัมผัสน้อยกว่าน้ำมาก (18.3 องศา เทียบกับ 67.3 องศา) ค่ามุมสัมผัสของน้ำยาสูตร POE 10%+SLS 1%+EDTA 0.1%+Wetting 0.5 % ที่ใช้ Wetting 0.5 % มีค่ามุมสัมผัสลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่ไม่ใช้ Wetting agent (16.8 องศา เทียบกับ 18.3 องศา) คาดว่าเนื่องจากสารทำความสะอาดทั้งสองชนิดที่ใช้คือ POE และ SLS มีโครงสร้างเคมีเป็นสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) สามารถทำหน้าที่เป็น Wetting agent อยู่แล้ว สังเกตได้จากค่ามุมสัมผัสที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับน้ำ (DI water)

4.2 การศึกษาค่า pH ต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด

จากการศึกษาพบว่าค่า pH ของน้ำยาทำความสะอาดมีผลต่อประสิทธิภาพการทำความสะอาด จึงได้ทำการปรับค่า pH ของน้ำยาสูตร POE 10%+SLS 1%+EDTA 0.1%+Wetting 0.5% จากเดิม pH เท่ากับ 2.5 เป็น 7.0 และ 11 ตามลำดับ (โดยการเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์) แล้วเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความสะอาดของน้ำยา สามารถแสดงผลได้ดังรูปที่ 4.7

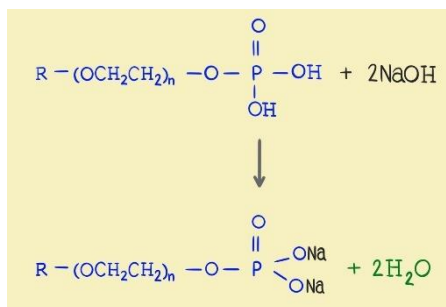


รูปที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความสะอาดของน้ำยาที่ค่า pH ต่าง ๆ

จากรูปที่ 4.7 พบว่าน้ำยาที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงกว่าเมื่อน้ำยามีความเป็นกรด หรือมีความเป็นด่างเทียบกับน้ำยาที่เป็นกลาง จากการทดลองการปรับค่า pH ทำให้น้ำยามีความใสขึ้น และมีความหนืดลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก Anionic surfactant ส่วนใหญ่ไม่ทนกรด ที่ค่า pH ต่ำ ๆ จะเกิดการ Protonation เป็นกรดไขมัน เช่น กรดโอเลอิก ซึ่งไม่ละลายน้ำ ทำให้เห็นสารละลายขุ่น ที่สภาวะต่าง POE จะอยู่ในรูปประจุร่วมกับ Na^+ ไอออน ทำให้ความสามารถในการละลายน้ำดีขึ้น จึงเห็นสารละลายใส แสดงได้ดังรูปที่ 4.8



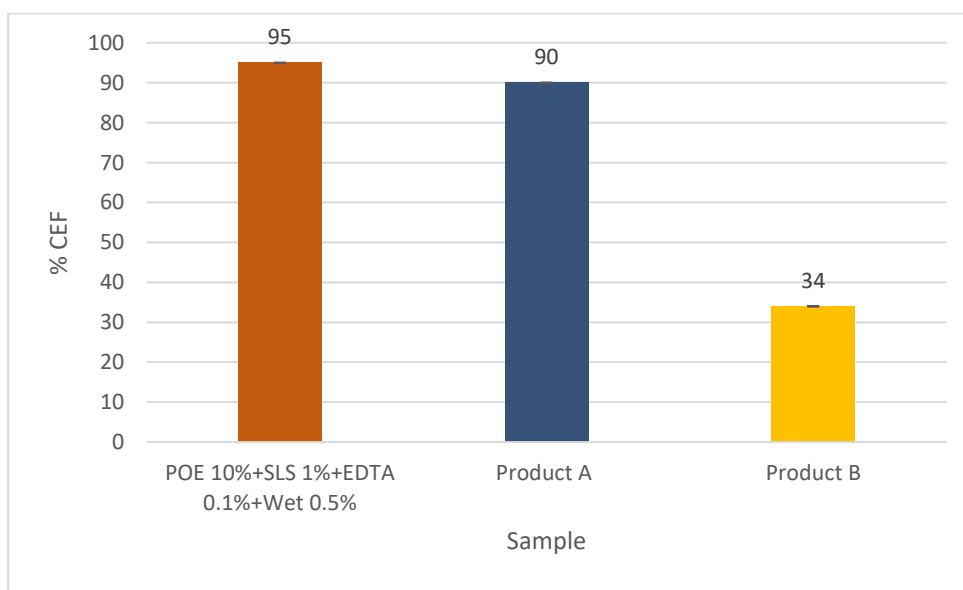
รูปที่ 4.8 (a) น้ำยาขจัดคราบที่ pH=2.5 (b) น้ำยาขจัดคราบที่ pH=7 และ (c) น้ำยาขจัดคราบที่ pH=11



รูปที่ 4.9 ในสภาวะต่าง POE อยู่ร่วมกับ NaOH [20]

4.3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความสะอาด และสมบัติอื่น ๆ ของน้ำยา ขจัดคราบในงานวิจัยกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด

การศึกษาดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความสะอาด และสมบัติอื่น ๆ ของน้ำยาขจัดคราบในงานวิจัยนี้สูตรที่เลือกคือ POE 10%+SLS 1%+EDTA 0.1%+Wetting 0.5%+NaOH 1% กับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด 2 ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป็น Benchmark สามารถแสดงผลได้ดังรูปที่ 4.10 และตารางที่ 4.5



รูปที่ 4.10 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำความสะอาด (CEF) ระหว่างน้ำยาขจัดคราบในงานวิจัย กับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด

จากรูปที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่า น้ำยาขจัดคราบในงานวิจัยนี้มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดบนกระจกได้ดีมากถึง 95% เมื่อเทียบกับ Product A และ Product B ที่อยู่ที่ 90% และ 34% ตามลำดับ จากตารางที่ 4.5 จะเห็นได้ว่าน้ำยาขจัดคราบในงานวิจัยนี้มีค่าเปอร์เซ็นต์ของแข็ง (%Solid

content) สูงกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบในท้องตลาด (11.6% เทียบกับ 8.0% และ 0.1%) รวมทั้งยังไม่ได้ปรับปรุงกลิ่นของน้ำยาซึ่งมีกลิ่นของ POE ที่ชัดเจน ข้อสังเกตนี้เป็นประเด็นที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาสินค้าชนิดนี้ต่อไป

ตารางที่ 4.5 การเปรียบเทียบคุณลักษณะของน้ำยาจัดคราบในงานวิจัยนี้ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด

คุณลักษณะ	น้ำยาจัดคราบในงานวิจัยนี้	ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด	
		Product A	Product B
ลักษณะทั่วไป	สารละลายใสสีเหลืองอ่อน	สารละลายขาวขุ่น	สารละลายใสสีฟ้า
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	11.0	2.4	11.8
%Solid content	11.56	8.0	0.1
กลิ่น	มีกลิ่นของ POE	มีกลิ่นหอม	มีกลิ่นฉุน
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด	ดี	ดี	พอใช้
ราคาต่อ 500 กรัม	150 บาท*	189 บาท	59 บาท

*หมายเหตุ: ราคานี้คิดจาก ค่าสารเคมีในการผลิต 8.91 บาท, ค่าขวดสเปรย์ 30 บาท, ค่าฉลาก+พลาสติกหุ้ม 2 บาท, ค่าดำเนินการ 30%ของต้นทุนทั้งหมด 12.27 บาท และกำไร 96.82 บาท

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาหาชนิดและปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมกับน้ำยาขจัดคราบบนกระจกฉีกกันห้องอาบน้ำ และทดสอบหาประสิทธิภาพในการทำความสะอาด สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

- จากการศึกษานิตและปริมาณสารเคมีที่เหมาะสมกับน้ำยาขจัดคราบบนกระจกฉีกกันห้องอาบน้ำ พบว่าสามารถใช้ POE เป็นสารทำความสะอาดหลักในน้ำยาขจัดคราบกระจกได้ เมื่อใช้ POE มากขึ้นทำให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาด (%CEF) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยที่ 0-10% แต่การใช้ POE มากเกินไปอาจทำให้ %CEF ลดลง
- การใช้ SLS เป็นสารทำความสะอาดร่วม (กรณีใช้ร่วมกับ POE 10%) ช่วยเพิ่ม %CEF ได้
- ปริมาณสารทำความสะอาดหลัก (POE) และสารทำความสะอาดร่วม (SLS) จะทำให้ค่าประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูงสุดที่ค่าเหมาะสม (Optimum) ค่า ๆ หนึ่ง ในงานวิจัยนี้เท่ากับ 10% และ 1.0% ตามลำดับ
- การใช้ EDTA 0.1% สามารถช่วยป้องกันคราบย้อนกลับของน้ำยาขจัดคราบได้
- การใช้ Wetting agent เล็กน้อย (0.5%) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด
- การปรับ pH ของน้ำยาขจัดคราบมีผลต่อความใส-ขุ่นของน้ำยา และ %CEF การทำให้เป็นด่างจะได้น้ำยาที่ใส ทั้งกรด และด่างมี %CEF สูงกว่าเป็นกลาง
- จากเปรียบเทียบระหว่างน้ำยาขจัดคราบในงานวิจัยนี้ สูตร POE 10%+SLS 1%+EDTA 0.1%+Wetting 0.5%+NaOH 1% กับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด 2 ตัว พบว่าน้ำยาขจัดคราบในงานวิจัยมีประสิทธิภาพทำความสะอาดกระจกดีกว่า

5.2 ข้อเสนอแนะ

- ใช้แบบสอบถามเพื่อยืนยันประสิทธิภาพการทำความสะอาดของน้ำยาขจัดคราบกระจกในการใช้งานจริง โดยผู้ใช้งานจำนวนมาก
- ทำการพัฒนาสูตรน้ำยาขจัดคราบกระจกในงานวิจัยต่อเนื่อง เช่น ใช้สารปรับปรุงกลิ่นของน้ำยาให้มีกลิ่นหอม น่าใช้มากยิ่งขึ้น
- พัฒนาน้ำยาขจัดคราบให้สามารถใช้งานได้กับพื้นผิวที่หลากหลาย เช่น พื้นกระเบื้อง ก๊อกน้ำ เป็นต้น
- ลดความเข้มข้นสารทำความสะอาด และลดปริมาณของแข็ง (%Solid content) ในสูตร

- ศึกษา และพัฒนาน้ำยาขจัดคราบให้มีช่วง pH ที่เป็นกลาง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

เอกสารอ้างอิง

1. สุชาดา ชินะจิตร. 2549. **พิษภัยใกล้ตัว: น้ำยาทำความสะอาด**. [Online].
Available : <http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=1&ID=14>.
2. บริษัท ไทยเอ็นเนอร์ยี่คอนเซอร์เวชั่น จำกัด. 2564. **น้ำอ่อน (Soft Water)**. [Online].
Available : <https://econowatt.co.th/soft-water-th/#:~:text=>
3. THAI AMTEC CO.,LTD. 2564. **น้ำอ่อน น้ำกระด้าง (water hardness)**. [Online].
Available : <https://www.thaiamtec.com/th/news>
4. พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนูปนันท. 2565. **Cleaning agent / สารทำความสะอาด**. [Online]. Available
:<http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1971/cleaning-agent>.
5. Resparkle Thailand. 2562. **คราบสบู่บนกระจก ปลดทิ้งไว้ อันตรายกว่าที่คิด!**
[Online]. Available : <https://www.resparkle.co.th/blog/soap-scum-cleaning/>.
6. RSM Kritsana199. 2554. **ใบงานเรื่องสารทำความสะอาด**. [Online].
Available : <http://www.thaigoodview.com/node/106454#:~:text>
7. David G. Urban. 2556. **หลักเบื้องต้นในการพัฒนาสูตรน้ำยาทำความสะอาด**.
[Online]. Available : <http://www.specialty-world.com/index.php?lite=article&qid=42082420>.
8. บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด. 2562. **Surfactant สารทำความสะอาด ที่หลายคน...
ไม่รู้จัก!?**. [Online]. Available : <https://www.derma-innovation.com/content/13165/>
9. LobaChemie Pvt. Ltd. 2022. **BENZALKONIUM CHLORIDE AQUEOUS
SOLUTION Extra Pure**. [Online]. Available :
<https://www.lobachemie.com/surfactants-01790/BENZALKONIUM-CHLORIDE-CASNO-63449-41-2.aspx>
10. Chemipan Corporation Co., Ltd. 2565. **LAS หัวขจัดคราบ (24%) : 1kg. M**.
[Online]. Available : <https://www.chemipan.com/a/th-th/244->
11. Adeline Chemicals LLS. 2022. **Sodium lauryl sulfate 95 needle**. [Online].
Available : <https://www.adelinechemicals.com/Sodium-lauryl-sulfate-95-needle>
12. Wikiwand. 2022. **Alkyl polyglycosides**. [Online].
Available : https://www.wikiwand.com/en/Alkyl_polyglycoside#/References

13. วิสาขา ภูจินดา. 2549. สารเคมีภัณฑ์: มารูจักสารลดแรงตึงผิวกันดีกว่า. [Online].
Available : <http://www.chemtrack.org/News-Detail.asp?TID=4&ID=3>.
14. Wikipedia. 2022. **Lauryldimethylamine oxide**. [Online].
Available : https://en.wikipedia.org/wiki/Lauryldimethylamine_oxide
15. Chemical Book. 2022. **LAURAMIDOPROPYL BETAINE**. [Online]. Available :
https://m.chemicalbook.com/ProductChemicalPropertiesCB4966094_EN.htm
16. บริษัท เอสจีอี เคมี จำกัด. 2564. สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) เป็นอย่างไรกัน?.
[Online]. Available : <https://marumothai.com/article>
17. S. C. Johnson & Son, Inc. 2022. **Lauryl dimethyl amine oxide**. [Online].
Available :
https://www.whatsinsidescjohnson.com/th/th/ingredients/lauryl_dimethyl_amine_oxide
18. Wikipedia. 2022. **Lauryldimethylamine oxide**. [Online].
Available : https://en.wikipedia.org/wiki/Lauryldimethylamine_oxide
19. ดวงดาว ฉันทศาสตร์ และวินวัฒน์ ตีระชัยดีกุล. 2562. บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน: ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและเส้นผม. [Online].
Available : <https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/474/>
20. Guy Broze. 1999. **Handbook of Detergents, Part A Properties**. New York : Marcel Dekker.
21. VENUS ETHOXYETHERS PVT.LTD. 2022. **PHOSPHATE ESTERS**. [Online].
Available : https://www.venus-go.com/phosphate_esters_chemistries.php.
22. New World Encyclopedia. 2022. **Phosphate**. [Online].
Available : <https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Phosphate>
23. . Chemipan Corporation Co., Ltd. 2022. **Tween 80 (Polysorbate 80) (ทวิน 80) : 100g. M**. [Online]. Available : <https://www.chemipan.com/a/th-th/244->
24. VENUS ETHOXYETHERS PVT.LTD. 2022. **POLYSORBATE 20, 40, 60 AND 80**. [Online]. Available : <https://www.venus-go.com/what-is-polysorbate-20-vs-60-vs-80.php>
25. Chemipan Corporation Co., Ltd. 2565. **โซเดียม ลอริล ซัลเฟต (ผงฟอง แบบเส้น) (Malaysia) (Sodium Lauryl Sulfate (SLS) (Needle Shape)) 250g. B M**. [Online]. Available : <https://www.chemipan.com/a/th-th/244->

26. Wikipedia. 2022. **Sodium carbonate**. [Online]. Available :
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_carbonate
27. หน่วยคลังข้อมูลยา. 2553. โพลี เอธิลีน ไกคอล คืออะไรแล้วมีประโยชน์หรือโทษอย่างไร
 กับร่างกายถ้ารับประทานเข้าไป. [Online]. Available :
https://pharmacy.mahidol.ac.th/dic/QA_full.php?id=2234
28. Wikipedia. 2022. **Polyethylene glycol**. [Online].
 Available : https://en.m.wikipedia.org/wiki/Polyethylene_glycol
29. Asia Pacific Petrochemical Co., Ltd. 2561. **ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์**. [Online].
 Available : http://www.apcbkk.com/pdf/products/Alcohols/SDS/IPA_TH.pdf.
30. Chemipan Corporation Co., Ltd. 2565. **เอทิล แอลกอฮอล์ 95% B (Ethyl Alcohol 95% B)**. [Online]. Available : <https://www.chemipan.com/a/th-th/244>
31. S. C. Johnson & Son, Inc. 2022. **Ethoxylated Alcohol**. [Online]. Available :
https://www.whatsinsidescjohnson.com/th/th/ingredients/ethoxylated_alcohol
32. ChemSrc Reserved. 2022. **alcohol ethoxylate**. [Online]. Available :
https://www.chemsrc.com/en/cas/5698-40-8_1319453.html
33. Wikipedia. 2022. **Sodium triphosphate**. [Online]. Available :
https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_triphosphate
34. ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชาชน. 2560. **2.5% sodium hypochlorite เก็บไว้ได้นานเท่าไร ภาชนะบรรจุเป็นแกลลอนสีขาว**. [Online]. Available :
http://www.prachanath.su.ac.th/DIS/prachanath/answerq/ansform.php?Q_id=249.
35. LobaChemie Pvt. Ltd. 2022. **SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION**. [Online].
 Available : <https://www.lobachemie.com/LaboratoryChemicals-00283/SODIUM-HYPOCHLORITE-SOLUTION-CASNO-7681-52-9.aspx>
36. บริษัท คาวา อินเตอร์เนชั่นแนล เคมี จำกัด. 2565. **Ethylene Diamine Tetra-Acetic Acid (EDTA) (สารจับโลหะในน้ำ)**. [Online]. Available :
<https://www.kawainter.com/th/ethylene-diamine-tetra-acetic-acid-edta>
37. Wikipedia. 2022. **Ethylenediaminetetraacetic acid**. [Online].
 Available : https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylenediaminetetraacetic_acid

38. . S. C. Johnson & Son, Inc. 2022. **Citric Acid**. [Online]. Available :
https://www.whatsinsidescjohnson.com/th/th/ingredients/citric_acid
39. SoftSchools.com. 2022. **Citric acid Formula**. [Online]. Available :
https://www.softschools.com/formulas/chemistry/citric_acid/329/
40. กรุงเทพเคมี.com. 2565. **Phosphoric acid 85% : กรดฟอสฟอริก แอซิด 85%**.
 [Online]. Available : https://xn--12cgi8d9atj3mva5fc.com/index.php?route=product/product&product_id=1232
41. Tokyo Chemical Industry Co., Ltd. 2022. **Phosphoric Acid**. [Online].
 Available : <https://www.tcichemicals.com/TH/en/p/P1745>
42. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.). 2565. **กรดออกซาลิก 450 กรัม**. [Online]. Available :
<https://thaismegp.com/product/61399377c1c266259579f951>
43. Wikipedia. 2022. **Oxalic acid**. [Online].
 Available : https://en.wikipedia.org/wiki/Oxalic_acid
44. Thaimetallic. 2565. **มารู้จักโซดาไฟและการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม**. [Online].
 Available : <https://www.thaimetallic.com/%E0% %84%E0%B8%9F-caustic-soda/>
45. Chemipan Corporation Co., Ltd. 2565. **Potassium Hydroxide (KOH) (โปแตสเซียม ไฮดรอกไซด์) :1kg. M**. [Online].
 Available : <https://www.chemipan.com/a/th-th/244>
46. TRIISO LLC. 2022. **Afcona 5071 Wetting and Dispersing Agent**. [Online].
 Available : https://www.tri-iso.com/afcona_5071_wetting_and_dispersing_agent.html
47. กรุงเทพเคมี.com. 2565. **D-Limonene (USA) : ดี-ลิโมนีน (อเมริกา)**. [Online].
 Available : https://xn--12cgi8d9atj3mva5fc.com/index.php?route=product/product&product_id=1246
48. วิกีพีเดีย. 2564. **การละลาย**. [Online]. Available :
<https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2>
49. วิกีพีเดีย. 2564. **ภาวะการเน่เปียก**. [Online]. Available : <https://www.wiki.th-nina.az/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%>

E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
%E0%B8%81.html

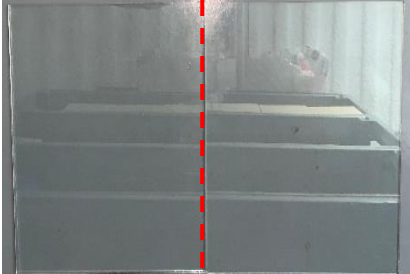
50. อนุสิษฐ์ เกื้อกุล. 2561. **สารและการจำแนก**. [Online]. Available :
<https://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7872-2018-02-26-08-48-26>.
51. Wikipedia. 2565. **ความเข้ากันได้ (ทางเคมี) - Compatibility (chemical)**.
[Online]. Available : [https://isecosmetic.com/wiki/Compatibility_\(chemical\)](https://isecosmetic.com/wiki/Compatibility_(chemical))
52. ศศิประภา ชิตรัตธา. 2561. “**ความคงสภาพของยา (Drug stability)**.” หน้า 1. ใน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม. นนทบุรี
53. กระทรวงอุตสาหกรรม. 2558. **มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
สะอาดกระจก**.
54. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 2561. **มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสะอาดกระจก**. กรุงเทพฯ
55. The American Society for Testing and Materials. 1996. **Standard Test
Method for Evaluating the Effectiveness of Cleaning Agents**. New York :
ASTM International
56. The American Society for Testing and Materials. 1996. **Standard Test
Method for Determination of Resistance to Staining**. New York : ASTM
International
57. The American Society for Testing and Materials. 2013. **Standard Practice for
Surface Wettability of Coatings, Substrates and Pigments by Advancing
Contact Angle Measurement** New York : ASTM International
58. Claudia Oviedo and Jaime Rodríguez. 2003. “EDTA: THE CHELATING AGENT
UNDER ENVIRONMENTAL SCRUTINY.” *Quim. Nova* 26(6) : 901-905.
Laboratorium Discounter. 2022. **Potassium hydroxide**. [Online]. Available :
<https://www.laboratoriumdiscounter.nl/en/chemicals/a-z/k/potassium-hydroxide/>.
59. Cara A. M. Bondi, Julia L. Marks, Lauren B. Wroblewski, Heidi S. Raatikainen,
Shannon R. Lenox and Kay E. Gebhardt 2015. “Human and Environmental
Toxicity of Sodium Lauryl Sulfate (SLS): Evidence for Safe Use in Household
Cleaning.” *Libertas Academica*. 2015(9) : 27-32.
60. Chengyi Gong, Ting Zhao, Yonghong Zhao and Guangliang Zhang. 2021.
“Effects of oxyethylene groups on the adsorption behavior and application

performance of long alkyl chain phosphate surfactants.” *Molecular Liquids*. : 1-13.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

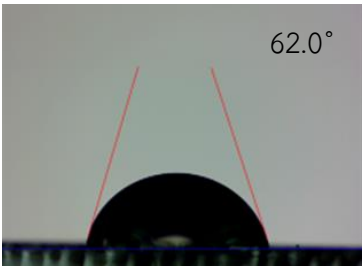
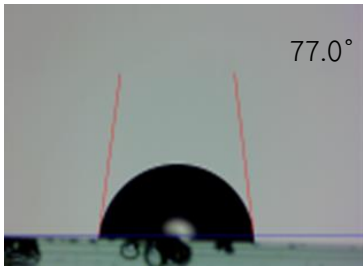
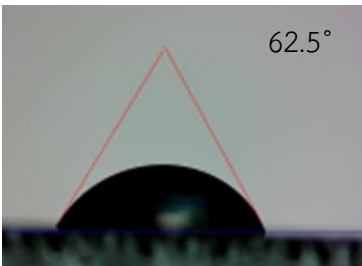
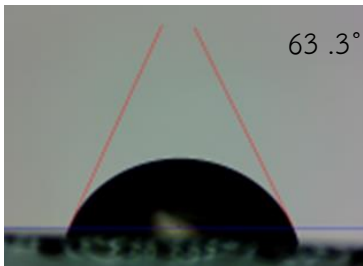
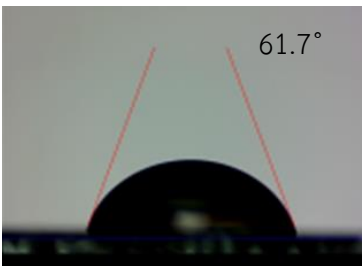
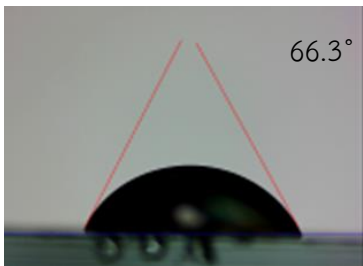
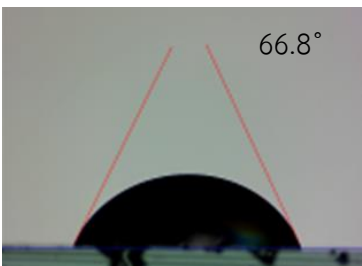
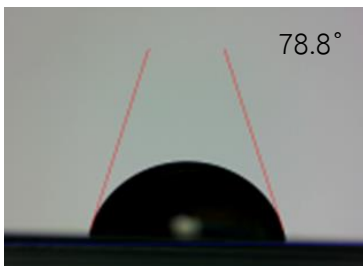
ภาพการใช้งานจริง

บริเวณที่ทำความสะอาด	ก่อนการทำความสะอาด	หลังการทำความสะอาด
1.ก๊อกอ่างล้างหน้า		
2.ก๊อกน้ำ		
3.กระจก	น้ำยาขจัดคราบ ในงานวิจัยนี้ Product A 	น้ำยาขจัดคราบ ในงานวิจัยนี้ Product A 
4.กระเบื้อง	Product B Product A น้ำยาขจัด คราบใน งานวิจัยนี้ 	Product B Product A น้ำยาขจัด คราบใน งานวิจัยนี้ 

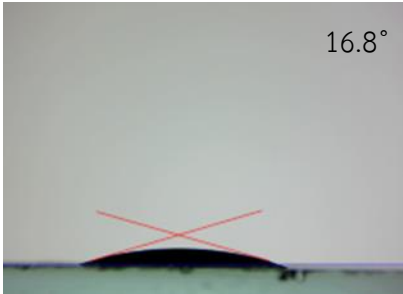
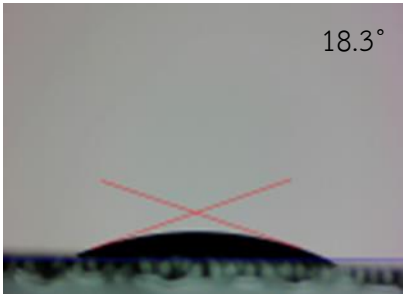
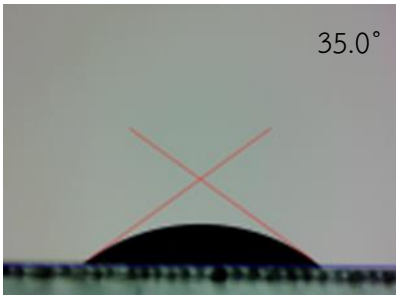
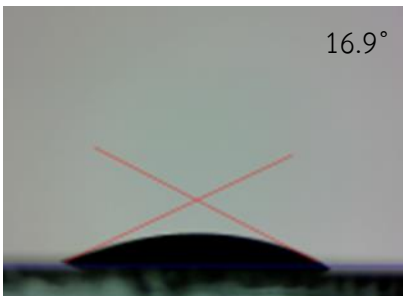
ภาคผนวก ข

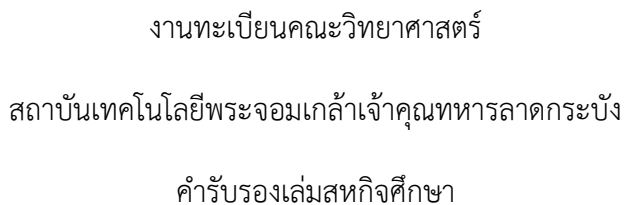
ภาพ Contact angle

1.EDTA (ป้องกันคราบเกิดใหม่)

ก่อนการทำความสะอาด	ล้างด้วยน้ำยาทำความสะอาด	หลังการทำความสะอาด
	Limescale remover with EDTA	
	Limescale remover without EDTA	
	Product A	
	Product B	

2.Wetting

น้ำยาทำความสะอาด	Contact angle
1.Limescale remover with wetting	
2.Limescale remover without wetting	
3.Product A	
4.Product B	



ข้าพเจ้า นางสาวณัฐริกา	เสาวคนธ์	รหัสประจำตัว	61050365
นางสาวบัวชมพู	पालกะวงศ์	รหัสประจำตัว	61050391
นางสาวบุญยาพร	ศรีอินทร์	รหัสประจำตัว	61050392

ลงชื่อ.....
อาจารย์ที่ปรึกษา